ELEKTRONIKON MK5

Treinamento intermediário – MK5

Sustainable Productivity

Atlas Copco

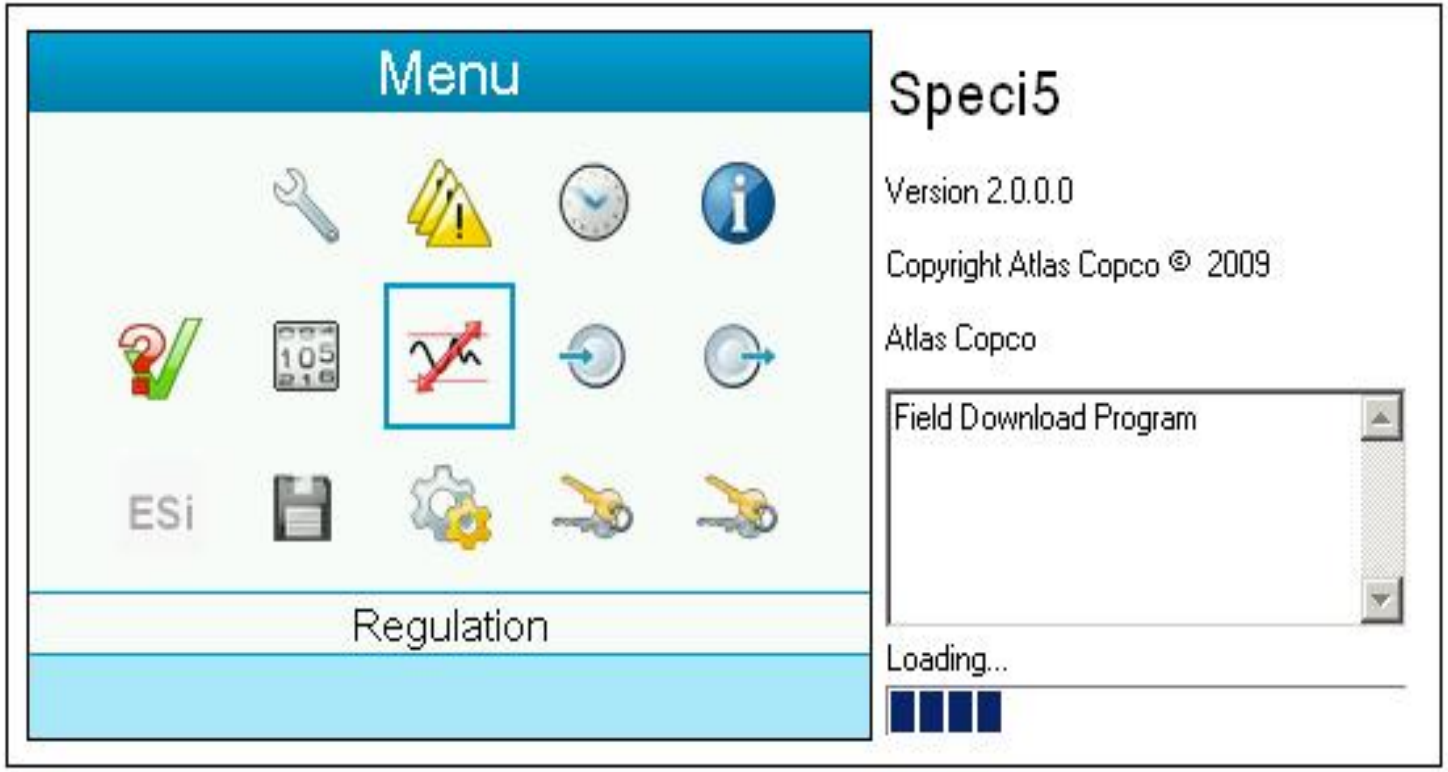
Informação

- Descrição do treinamento – MK5
  Visão geral dos softwares de programação do módulo MK5.
- Objetivo: Após este treinamento, os participantes serão capacitados a:
  – Utilização do novo software de programação SPECI5
  – Utilização do novo software de serviço MODI5, alteração de parâmetros.
  – …
- Instrutor:
  Eduardo Okimura
- Duração:
  1 dia
- Atualização:
  2009/2010

Agenda

- Mk5 – SPECI5
- Mk5 – MODI5
- Programação
- Modificação parâmetros
- Avaliação

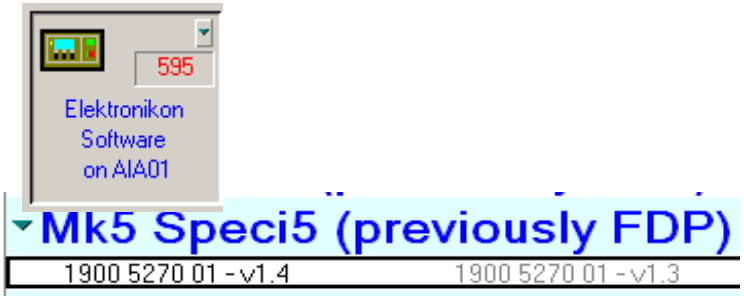
Mk5 SPECI5 – Download tool



Obs.: Sempre utilizar a última versão do Software e datafile!

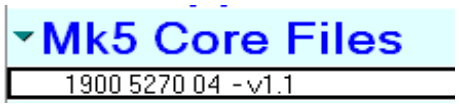
Mk5 SPECI5 – Ferramentas necessárias ?

1. **PartNr : 1900 5270 01 - v1.4**
   Conforme instrução no Elektronikon Software



2. **Mk5 Core Files:**

   - **Contém Data Core & Text Core para as aplicaçções Mk5 PC (ex. SPECI5, MODI5…)**
   - **Comparado a estrutura dos datafiles Mk4. Contém a estrutura da aplicação, algorítmos de controle, funcionalidades dos diferentes tipos de módulo.**
   - **Sempre será instalado no diretório C:\WINDOWS**



Mk5 SPECI5 – What do you need ?

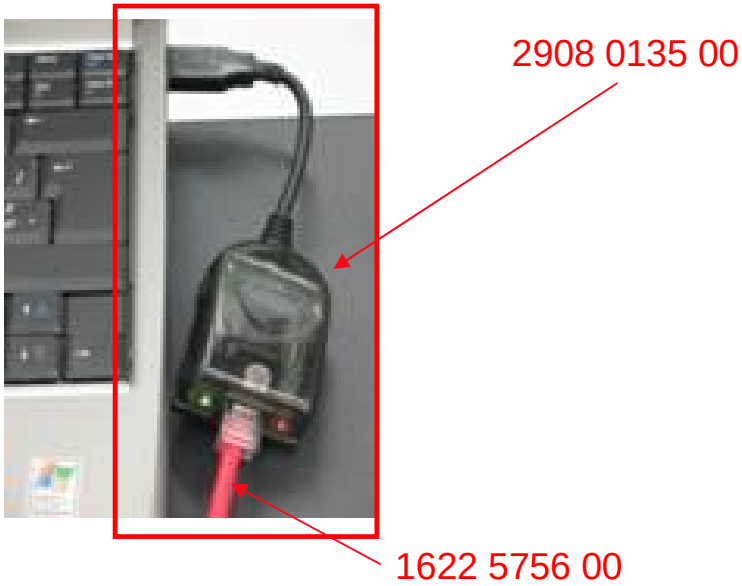
3. **Mk5 Datafiles:**

   - **Contém as diferentes configurações de cada produto.**

Mk5 Database for Speci5

1900 5211 00 ed. 07	1900 5211 00 ed. 06	25/03/2009 15:00:19	Database for Elektronikon Mk5 - All GA Products

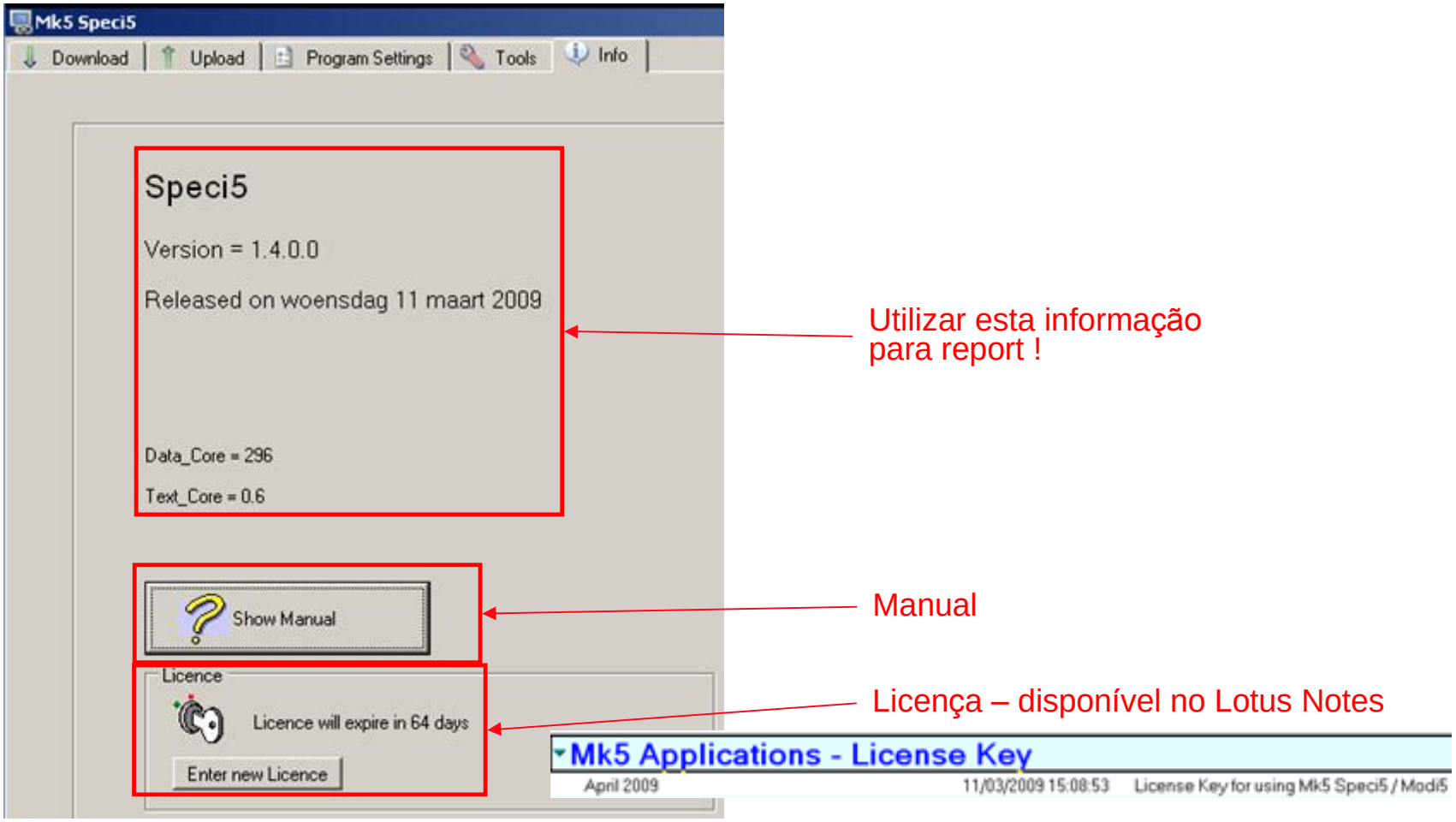
4. **Adaptador USB-Ethernet, 2908 0135 00 e cabo cruzado (Crossover) 1622 5756 00 (2M) ou cabo direto. (o mesmo utilizado no sistema AIRCONNECT – Combox-E/ES130)**



Obs: Não há necessidade do conversor Usb - Ethernet

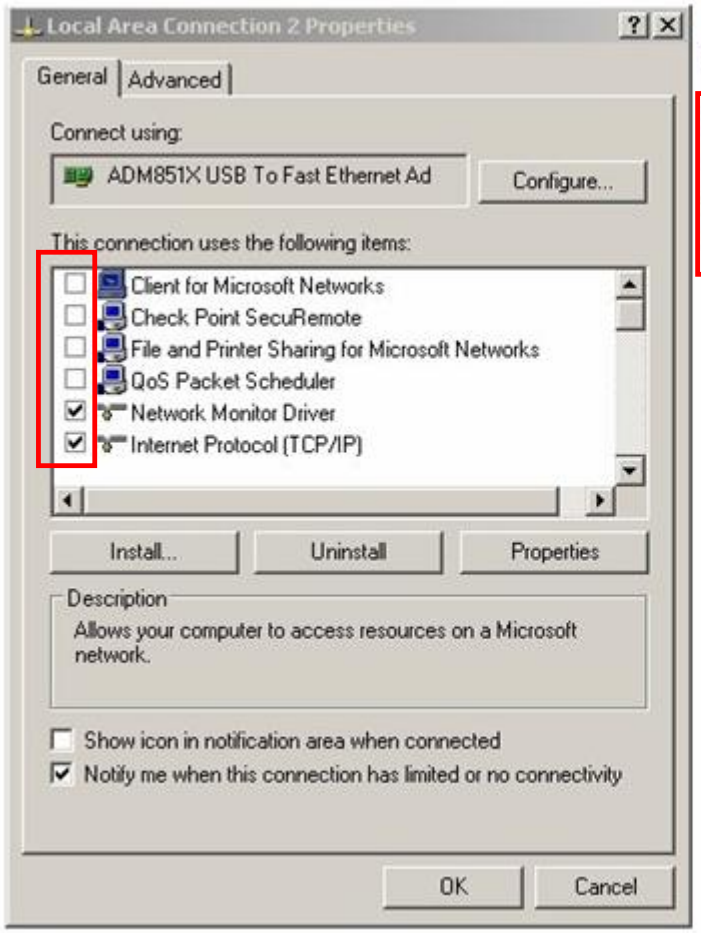
Mk5 SPECI5 – O que fazer ?

5. **Seguir <u>exatamente</u> as instruções do manual.**



Mk5 SPECI5 – O que fazer ?

6. **Atenção especial:**

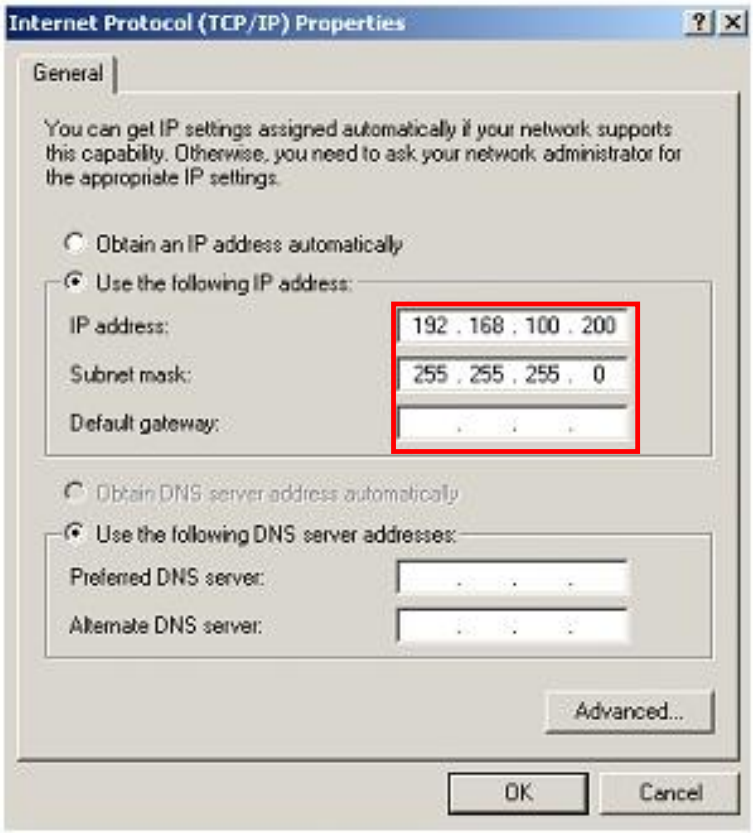


Select Internet Protocol (TCP/IP) Click on the properties button

Important!!!
Only select the same items as shown on the picture, if more than one controller needs to be downloading.

Mk5 SPECI5 – O que fazer ?

… e ao Endereço e sub-máscara :



Use the following settings:

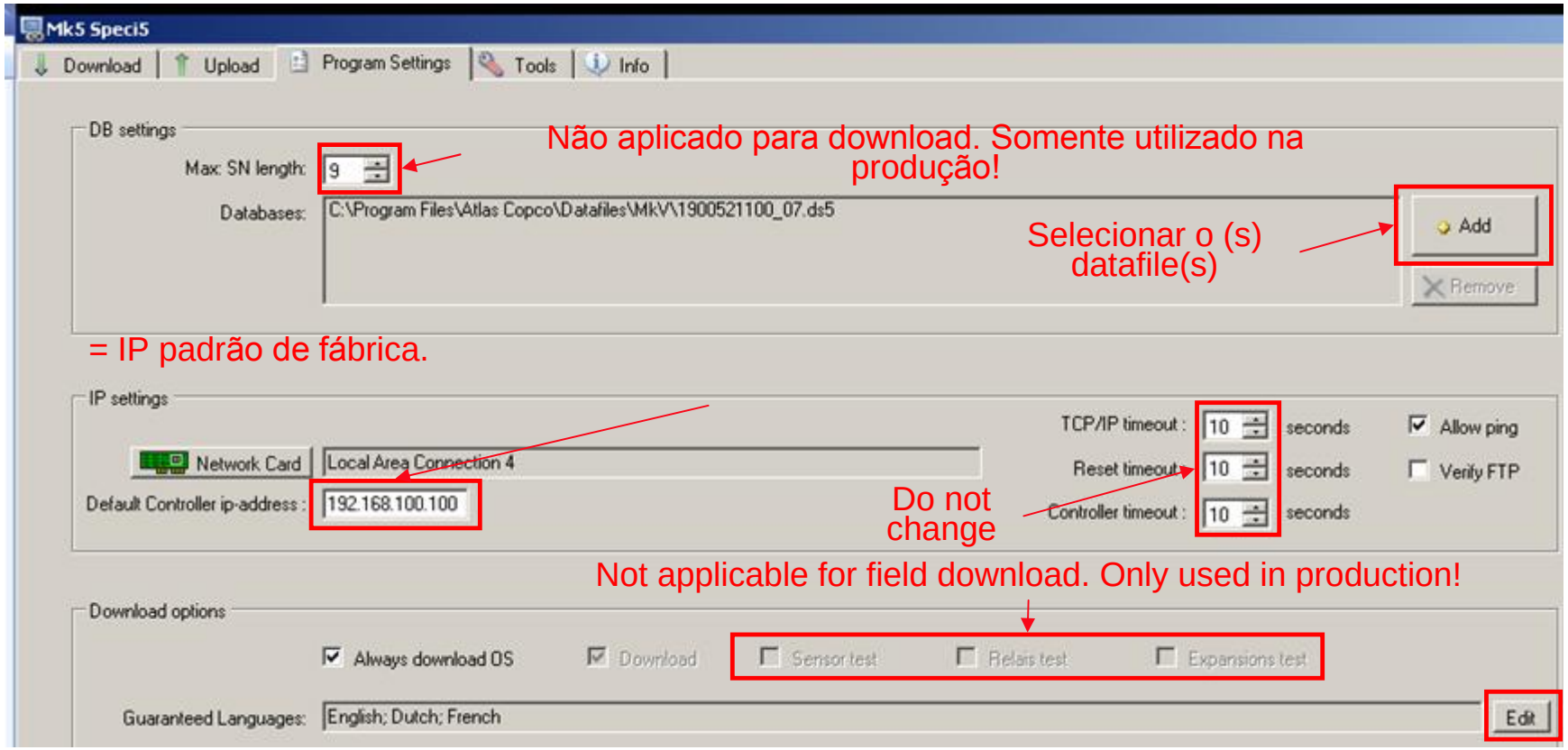
- IP Address 192.168.100.200
- Subnetmask 255.255.255.0
- Click ok and close network connections.

7.

O endereço IP deverá ficar visível (não cinza) quando a conexão estiver OK

Mk5 SPECI5 – Como utilizar ?

8. **Configurações :**



- **Pode ser adicionado mais de 1 datafile ao mesmo tempo.**
- **Linguagem : 3 diferentes linguagens. Através 'edit' mais linguagens podem ser selecionadas. (Lembrando que isto requer memório do módulo)**

Mk5 SPECI5 – Como utilizar ?

9. **Configuração - Download :**

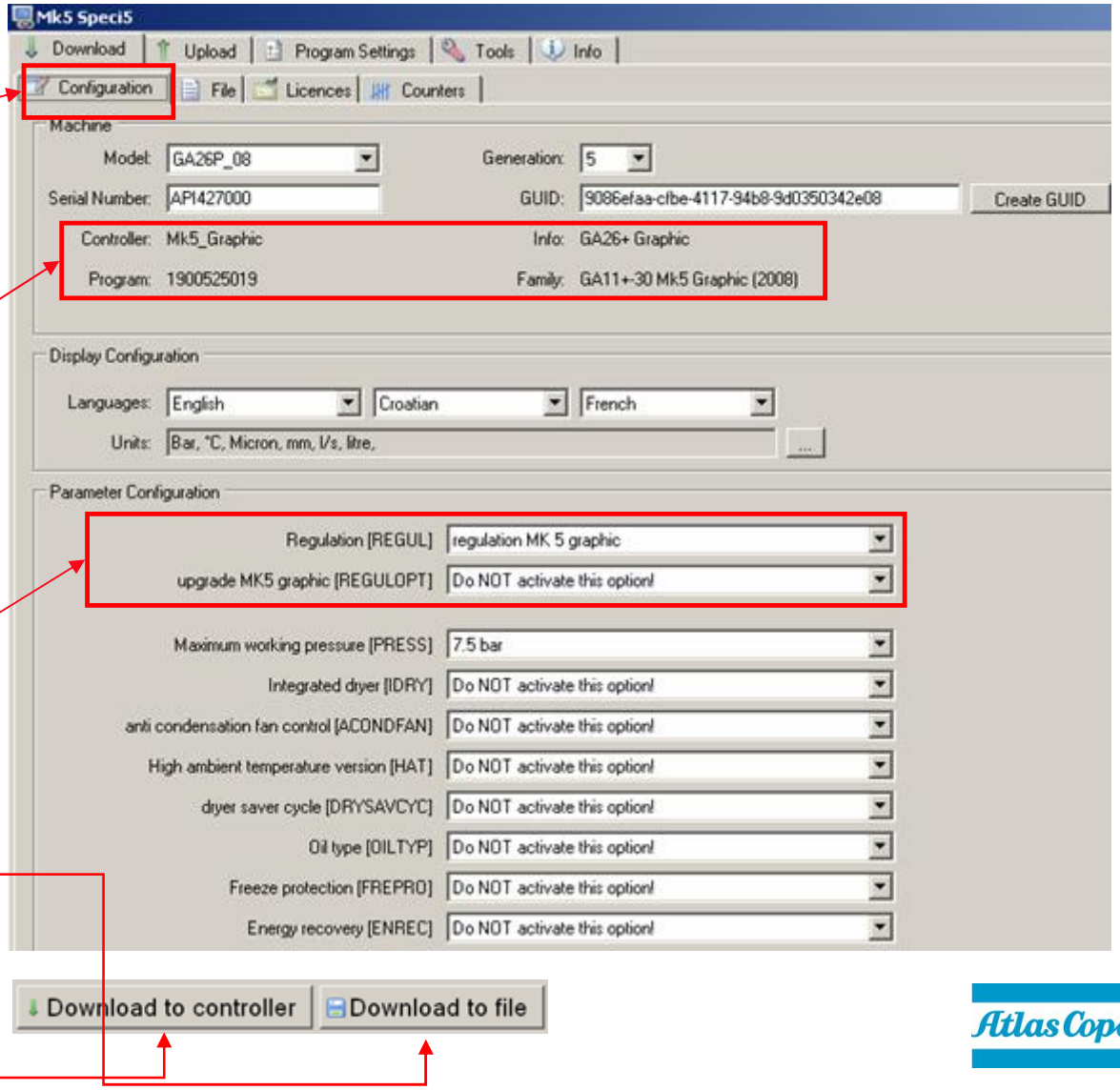
Completar todos os campos da tela

Alguns produtos utilizam Mk5 - Std. É possível realizar upgrade para Mk5 Gr.

No caso do Mk5 Gr. Já estar sendo utilizado, esta opção não poderá ser selecionada.

O download pode ser feito através do arquivo .cs5 também.

É possível salvar a programação em um arquivo .cs5 no computador..



Mk5 SPECI5 – Como utilizar ?

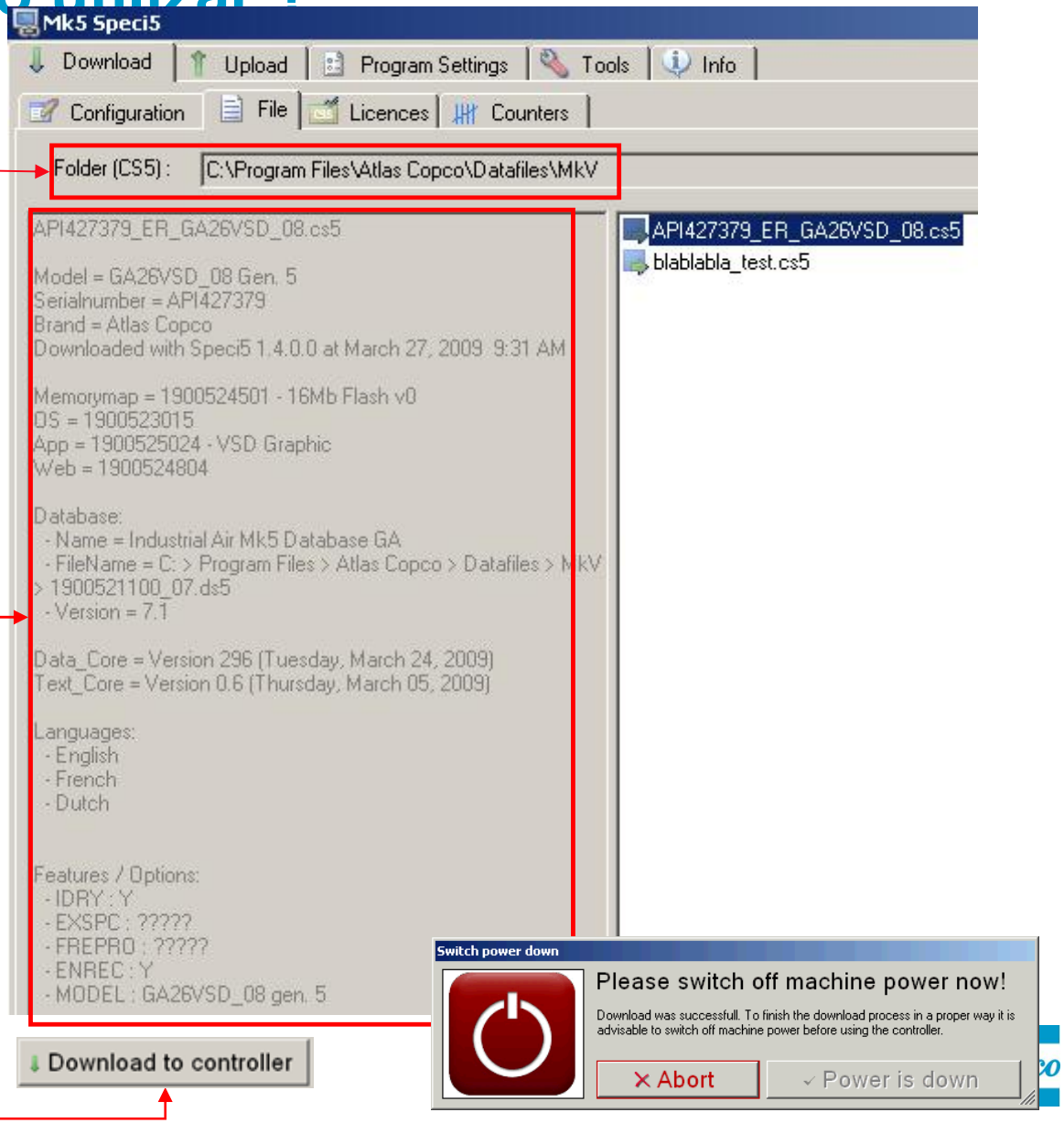
10. **Download - File :**

Selecione o arquivo .cs5

Verifique a configuração antes de fazer o download.

É sempre recomendável fornecer o arquivo .cs5 em caso onde houver problemas !

Download para o módulo

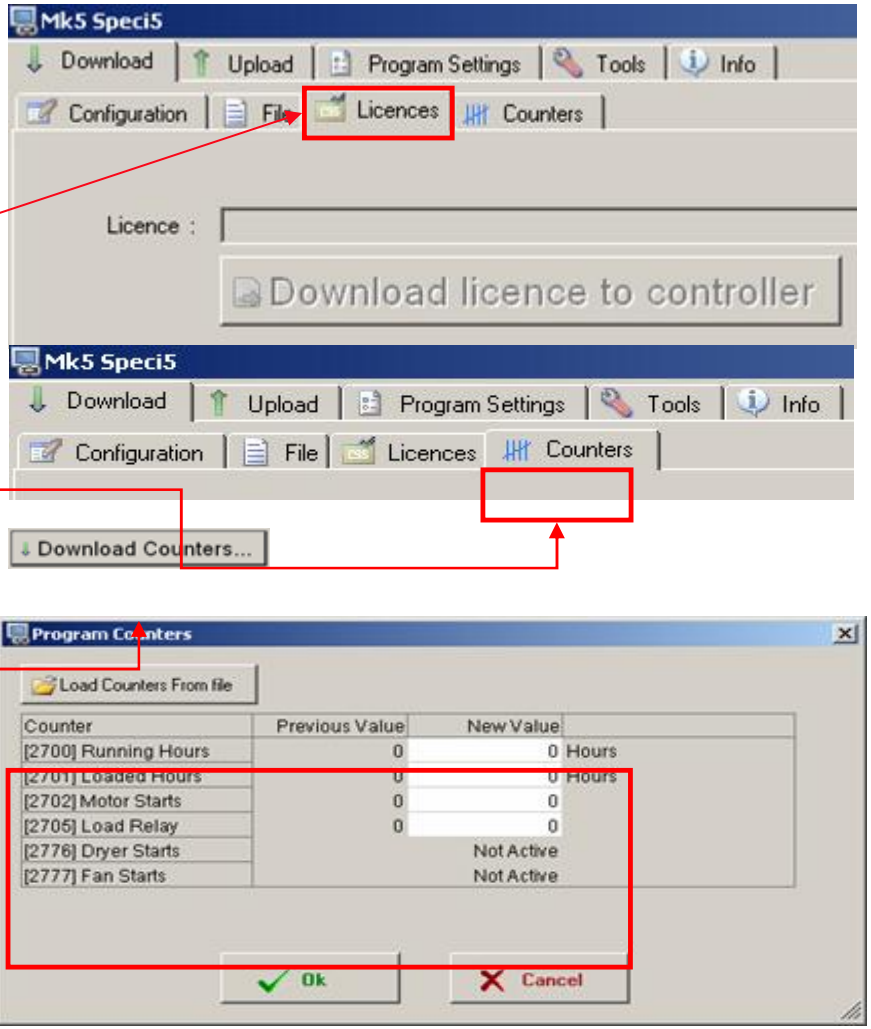


Mk5 SPECI5 – Como utilizar ?

11. **Download – Licences & Counters :**

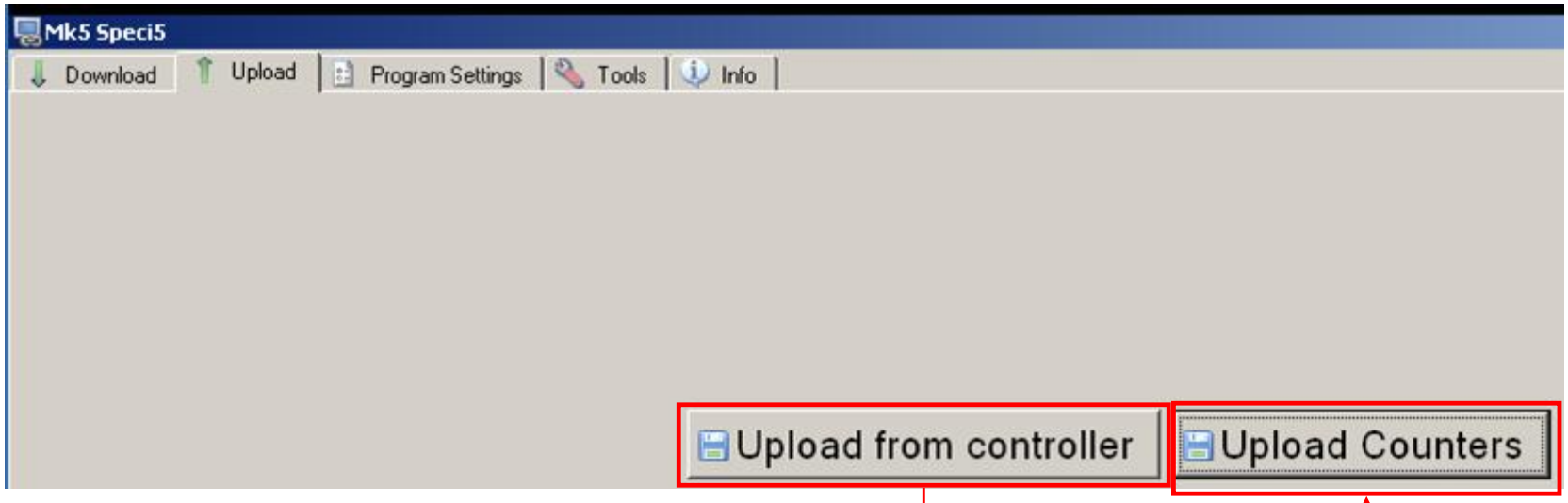
Selecionar por exemplo a licença para ativação do seq. ESi.
Esta licença é obtida através do portal quando for solicitado como opcional.

Quando for necessário, as horas podem ser modificadas;



Mk5 SPECI5 – Como utilizar ?

12. **Upload from controller – Upload Counters :**



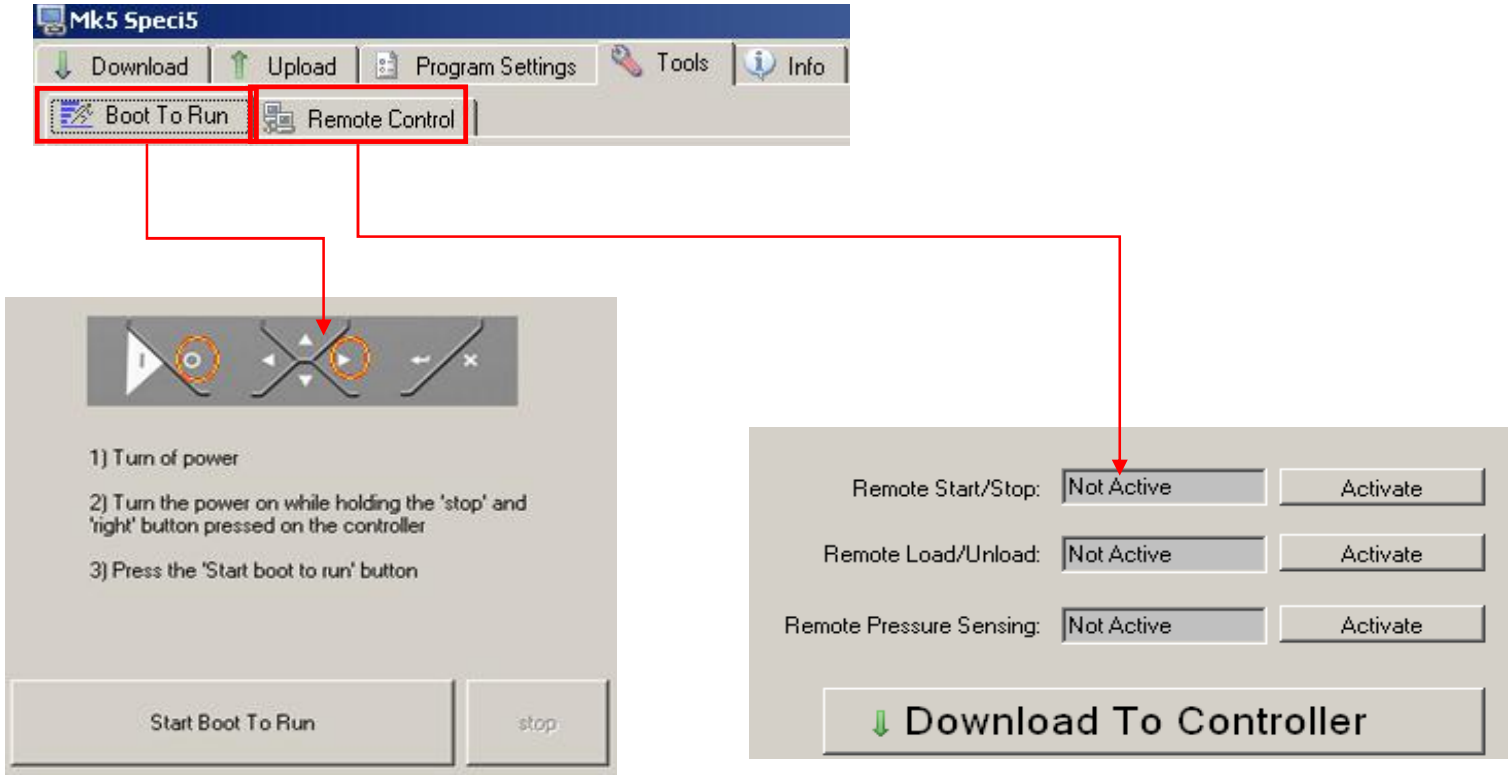
Upload dos parâmetros do módulo e salvos como arquivo **.cs5**

Possibilidade de fazer upload das horas do módulo e salvos como arquivo **.cnt**

Ambos arquivos pode por ex. Ser enviados via e-mail e utilizados para programar um módulo reserva de um cliente ou simular uma configuração em uma bancada de testes.

Mk5 SPECI5 – Como utilizar ?

13. **Tools : Boot To Run & Remote Control :**



Utilize esta ferramenta para recuperar o módulo depois que o módulo “travar”.

Por razões de marketing, estas funções remotas podem ser habilitadas somente pelo SPECI5

WC1

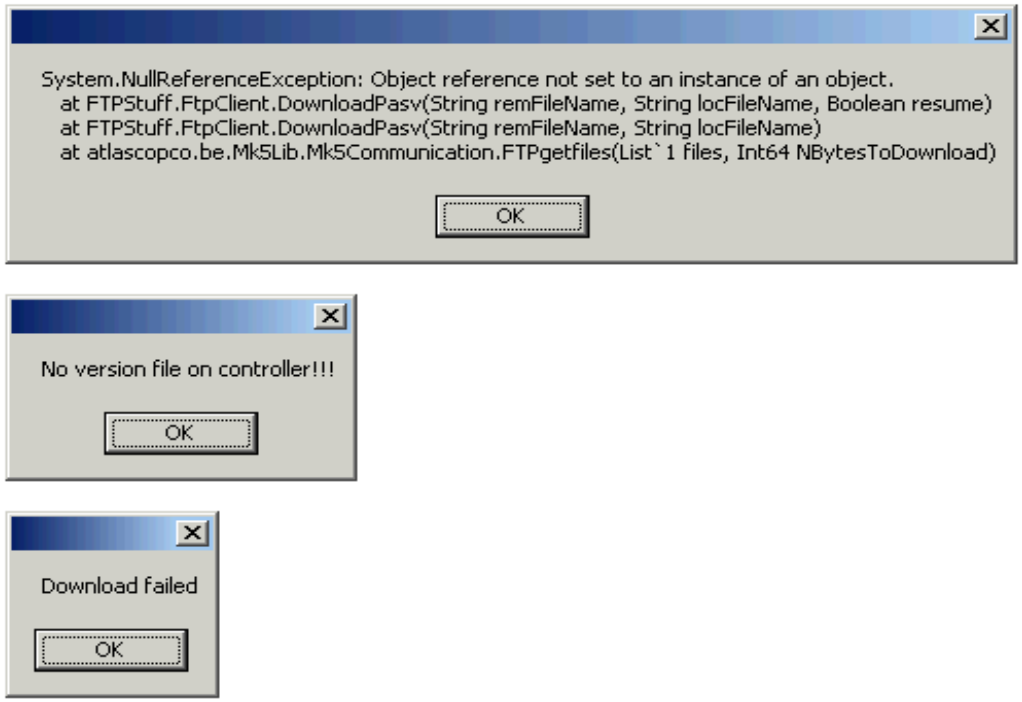
Slide 15

WC1

ook Disabled via SPECi5?
AIR11526; 15/4/2009

Mk5 SPECI5 – Alguns problemas

14. **Algumas falhas podem aparecer dependendo das configurações de firewall. Desligue o firewall e tente novamente !**



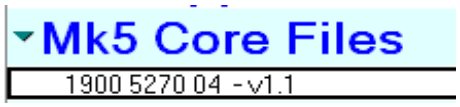
Mk5 MODI5 – Software de serviço

Mk5 MODI5 – O que é necessário ?

1. **PartNr : 1900 5270 02 - v1.0**
   Installation as instructed in Notes DB

2. **Mk5 Core Files:**

   - **Contém Data Core & Text Core para todas as aplicações Mk5 (i.e. SPECI5, MODI5…)**
   - **É compatível com os datafiles de Mk4. Contém a estrutura do aplicativo, algorítmos de controle, funcionalidades dos diferentes tipos de módulos.**
   - **Será sempre instalado em C:\WINDONS**



Mk5 MODI5 – Ferramentas necessárias ?

3. **Adaptador USB - Ethernet, 2908 0135 00 e cabo cruzado 1622 5756 00 (2M).**

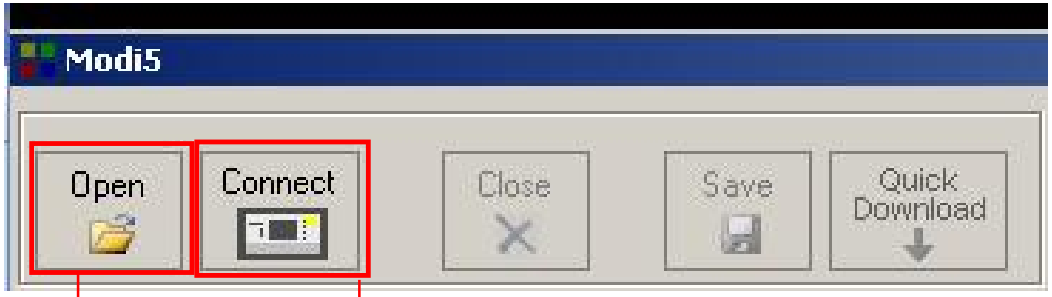
2908 0135 00 Adaptador USB - Ethernet

1622 5756 00 Cabo cruzado

- **Para evitar a alteração do IP a todo momento, podemos utilizar este adaptador rede LAN.**

Mk5 MODI5 – Como iniciar ?

4. **Abrir o arquivo e ir “online” :**

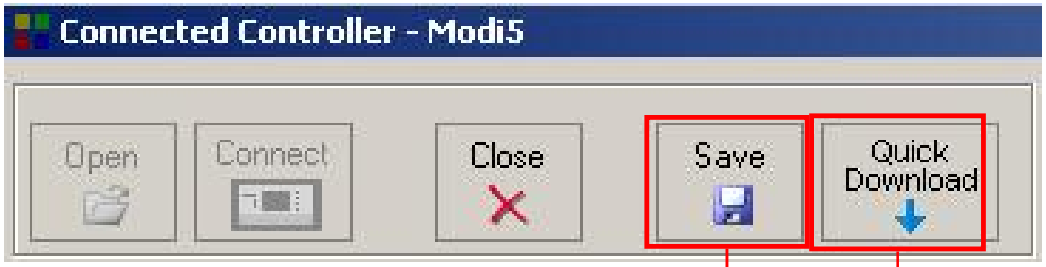


Pode ser aberto através do arquivo **.cs5** , salvo anteriormente pelo **SPECI5**

Ou, pode ser editado diretamente no módulo MK5.

Mk5 MODI5 – Como iniciar ?

5. **Save file or Quick Download :**

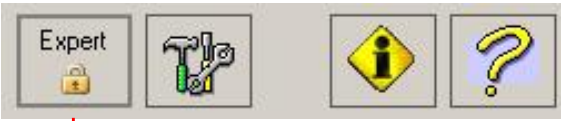


O arquivo **.cs5** pode ser salvo após as modificações.

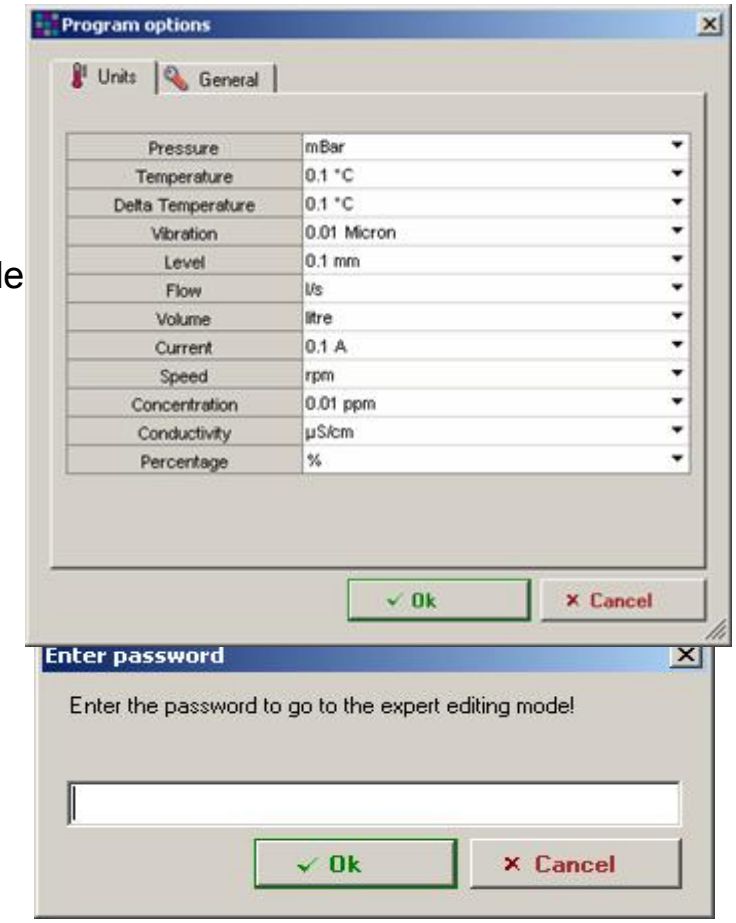
Ou, quando estiver **online**, os parâmetros podem ser salvos no Mk5

Mk5 MODI5 – Como utilizar ?

6. **Access level and User settings :**



Opções do programa, unidades¨& linguagem, são as únicas opções de Usuário para esta aplicação e não são parâmetros de programação dos módulos!



Somente 2 níveis de acesso: **Novice** (=standard) e **Expert**

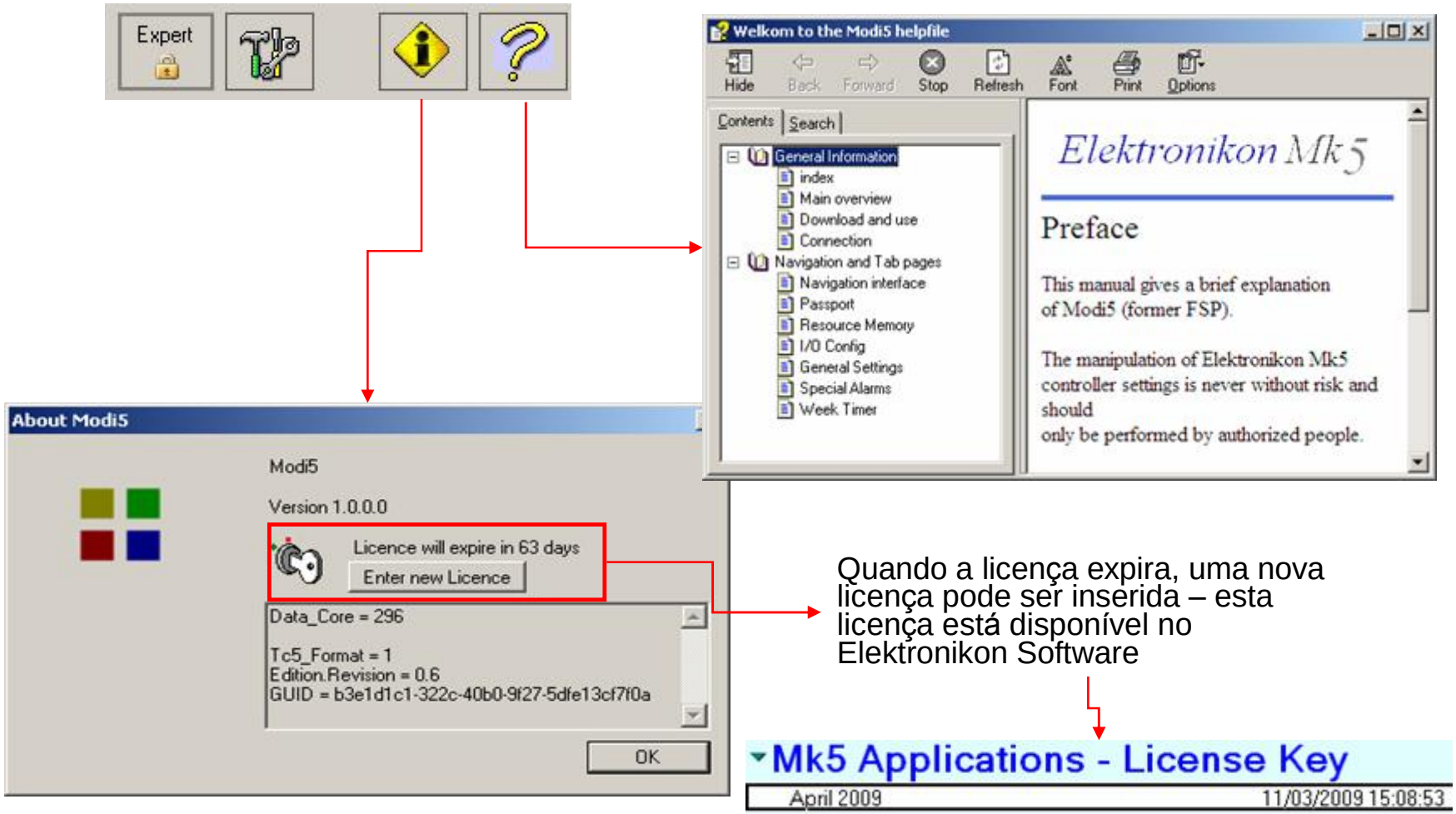
Expert password = WatchOut

Obs.: A utilização desta senha é restrito para pessoal restrito da Atlas Copco, treinado e capacitado Esta senha pode ser alterada pela AC Belgium.

Sempre tenha em mente que qualquer parâmetro do algorítmo não poderá ser alterado sem a aprovação da Atlas Copco.

Mk5 MODI5 – Como utilizar ?

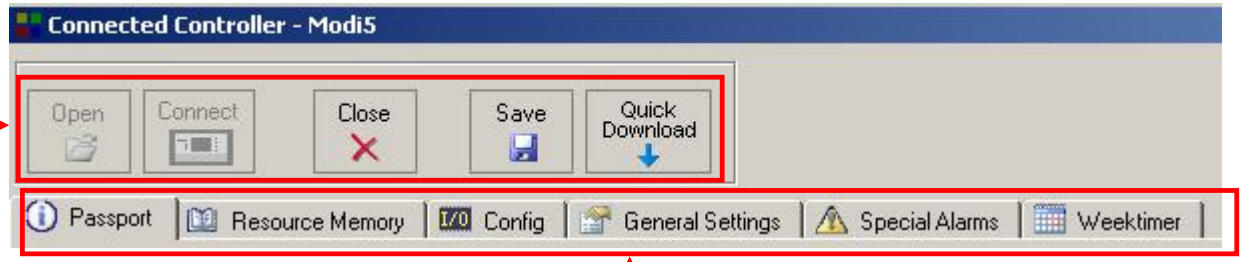
7. **Info :**



Quando a licença expira, uma nova licença pode ser inserida – esta licença está disponível no Elektronikon Software

Mk5 MODI5 – Como utilizar ?

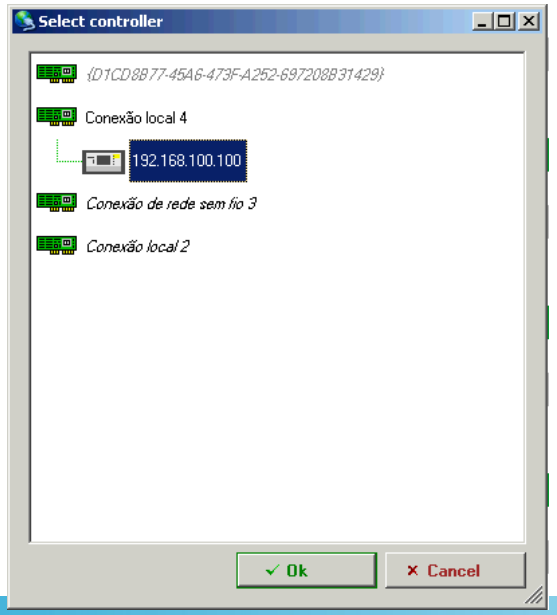
8. **Navigation Bar & Tab pages**



Tabuladores

Barra de Navegação

Quick Download >



Mk5 MODI5 – Como utilizar ?

9. **Passaporte**

Connected Controller - Modi5

Open | Connect | Close | Save | Quick Download

Passport | Resource Memory | Config | General Settings | Special Alarms | Weektimer

Machine

Model: GA26P_08 gen. 5
Serial Number: API427000
Brand: Atlas Copco

Controller Software

Application: 1900525019 - FS Graphic
Operating System: 1900523015
Web Application: 1900524804

Original Download

Date: Tuesday, April 14, 2009 4:51 PM
Download Program: Speci5 1.4.0.0
Data_Core: Version 296 (Tuesday, March 24, 2009)
Text_Core: Version 0.6 (Thursday, March 05, 2009)
Memory Map: 1900524501 - 16Mb Flash v0

Database

Name - Version: Industrial Air Mk5 Database GA - 7 - 1
FileName: C: > Program Files > Atlas Copco > Datafiles > MkV > 1900521100_07.ds5

Features / Options

PRESS: 7.5BAR
IDRY: ?????
ACONDFAN: ?????
HAT: ?????
DRYSAVCYC: ?????
OILTYP: ?????
FREPRO: ?????
ENREC: ?????
REGUL: MK5GRAPH
REGULOPT: ?????
MODEL: GA26P_08 gen. 5

History

Program	Action / Comment	Date	Time	Data_Core	Text_Core
Speci5 1.4.0.0	Download	Tuesday, April 14, 2009	4:51 PM	296	0.6
Modi5 1.0.0.0	Upload	Wednesday, April 15, 2009	2:41 PM	296	0.6
Modi5 1.0.0.0	Quick Download [expert]	Wednesday, April 15, 2009	2:54 PM	296	0.6
Modi5 1.0.0.0	Quick Download [expert]	Wednesday, April 15, 2009	3:20 PM	296	0.6

Show Config Changes | Excel Report

Histórico de Download/Upload

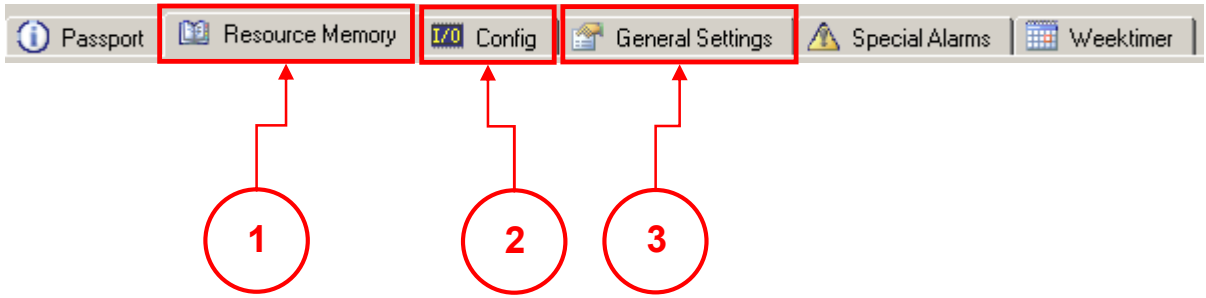
Visão Geral completa das configurações do módulo (Eqto, software, informação de download, etc…)

Mostra as alterações realizadas, comparadas a configuração original do módulo. (ajustes de fábrica)

Cria um relatório detalhada (arquivo .xls) com: História do módulo, modulo I/O & proteções, General Settings, Special Alarms, Counters, Service Plans, WeekTimers

Mk5 MODI5 – Funções !

10. **Filosofia:**



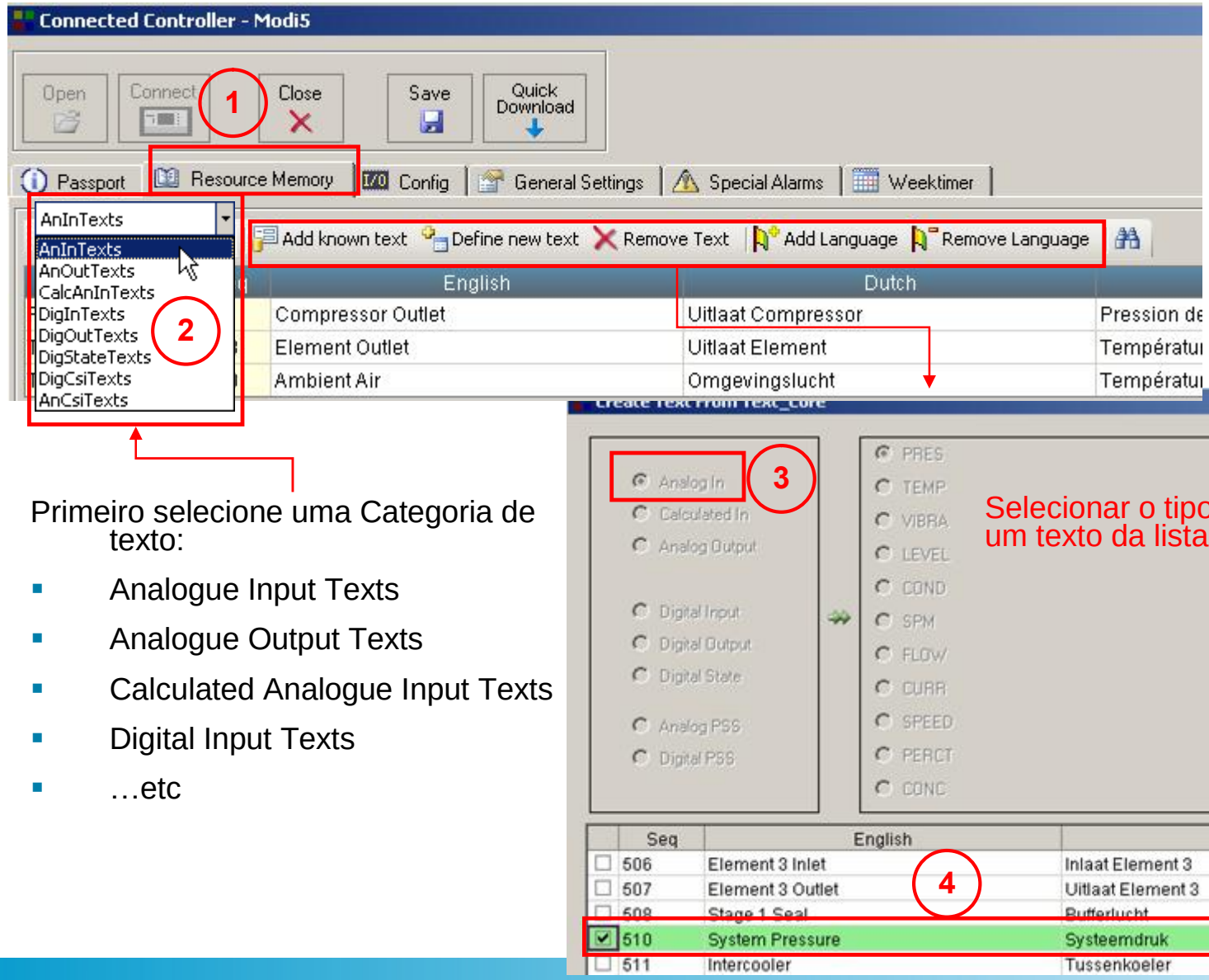
1. **Qualquer nova I/O adicionada, primeiramente terá que ir até "Resource Memory".**
   Em "Resource Memory" podemos encontrar os textos existentes aplicáveis na configuração do módulo o qual está conectado (online) ou aberto (.cs5 file)
   Novos textos podem ser adicionados a configuração existente, selecionados de uma lista existente ou pode ser criado um novo texto, remover um texto existente e remover as linguagens.

2. **Na configuração de I/O, podemos criar uma nova I/O e informar um nome o qual foi criado anteriormente em "Resource Memory".**
   Ou alterações/modificações de I/O existentes usando novos nomes.

3. **Algumas das aplicações do módulo ou funções podem funcionar corretamente somente quando estão associados ao nome apropriado I/O;**
   Exemplo. :
   P1 está associado a 'Setpoint Control' (VSD) ou 'Pressure Regulation' (L/UL). DigOutp K04 a 'Pressure Regulation' (L/UL).
   Para fazer isto, necessita ir até 'General Settings' e encontrar a função.

Mk5 MODI5 – Funções ?

11. **Resource Memory – Adicionar textos conhecidos: Exemplo – Nova entrada analógica 'System Pressure'**



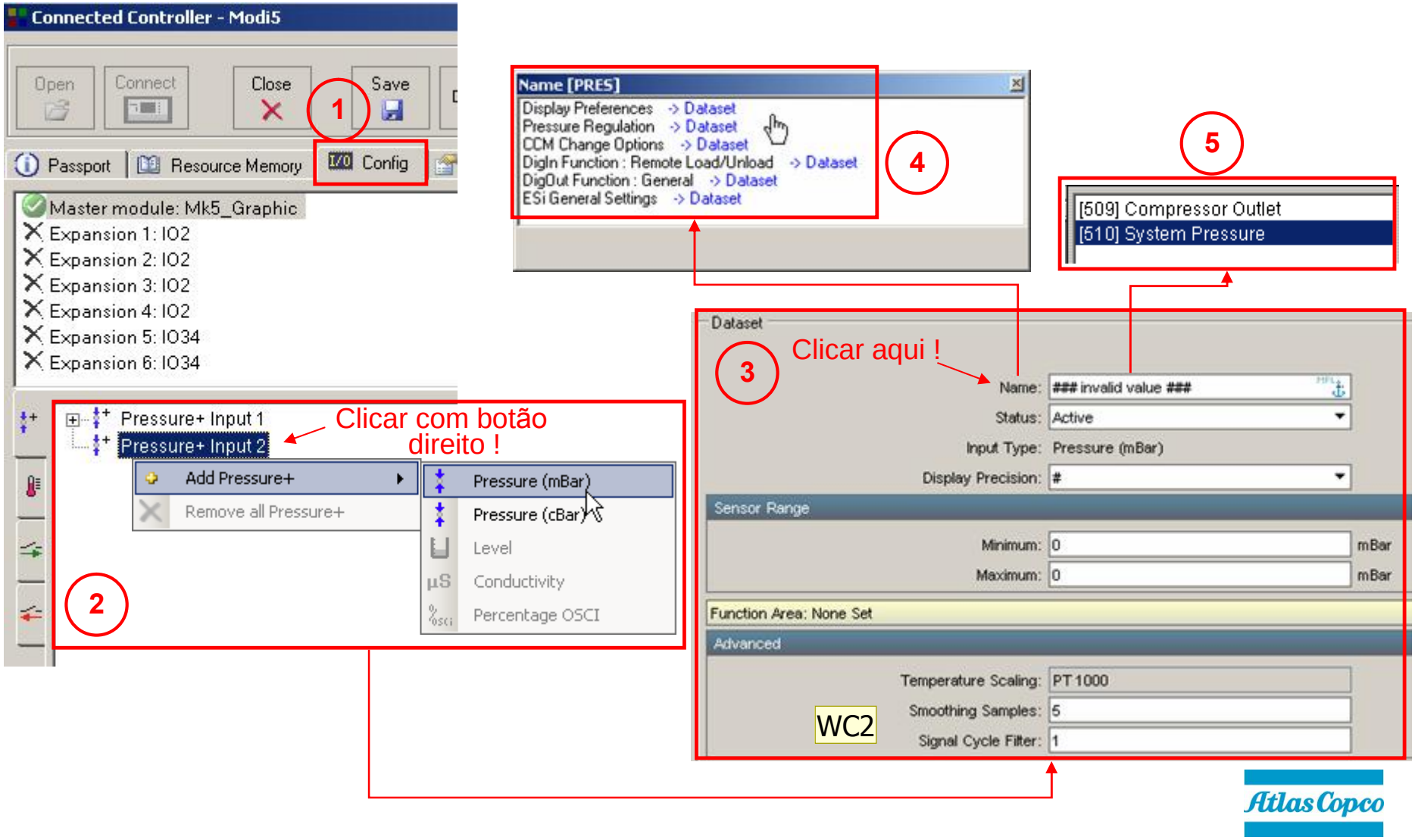
Selecionar o tipo e um texto da lista

Primeiro selecione uma Categoria de texto:

- Analogue Input Texts
- Analogue Output Texts
- Calculated Analogue Input Texts
- Digital Input Texts
- …etc

Mk5 MODI5 – Funções ?

12. **I/O Configuration – Definir a entrada : Exemplo – Entrada de pressão livre como 'System pressure'**



WC2

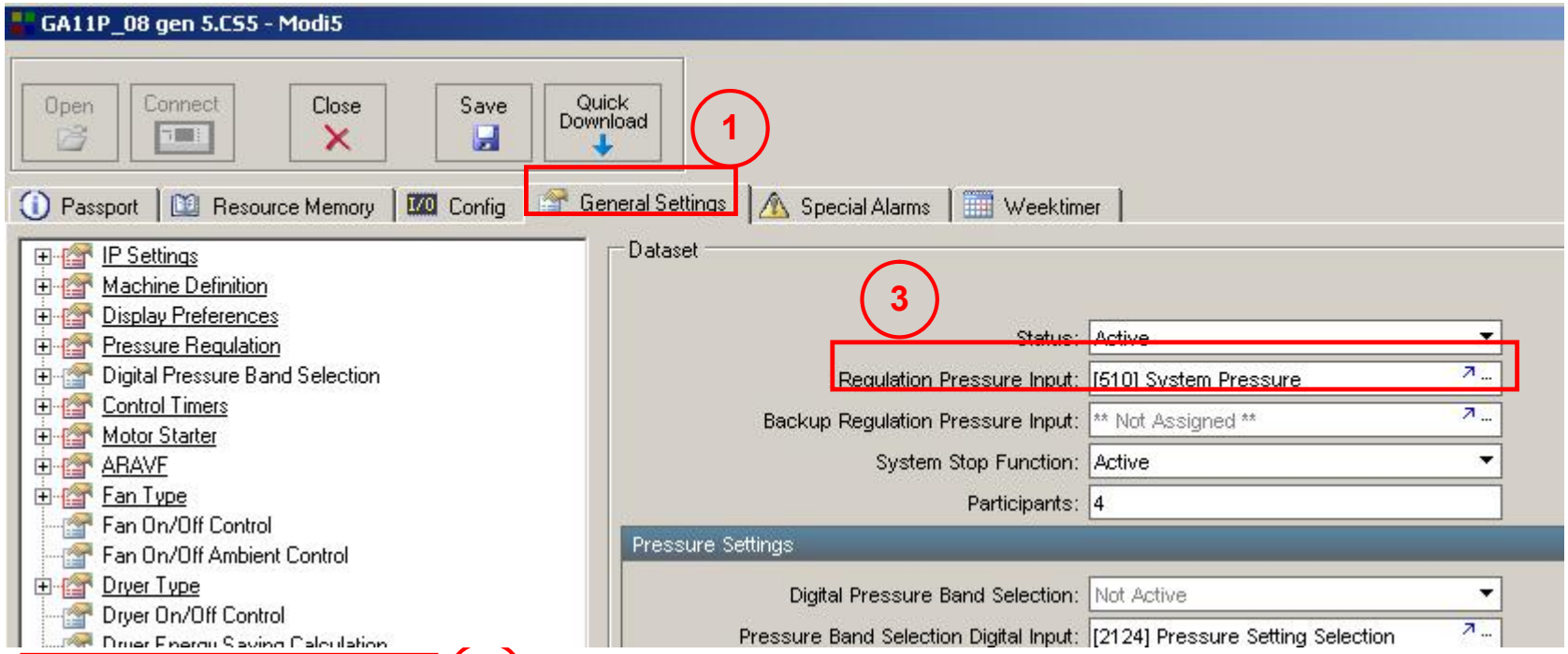
Temperature Scaling :
select Pt100 or Pt1000 (only applicable for IO3 expansion.

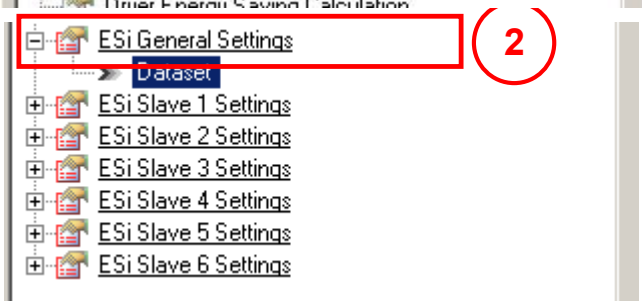
Smoothing Samples 5 :
an average of 5 samples is taken.

Signal cycle filter :
Click to see a table. Select proper value according used sensor.

Mk5 MODI5 – Função ?

13. **General Settings : Exemplo – Associar nova entrada de pressão ‘System pressure’ para ESi**

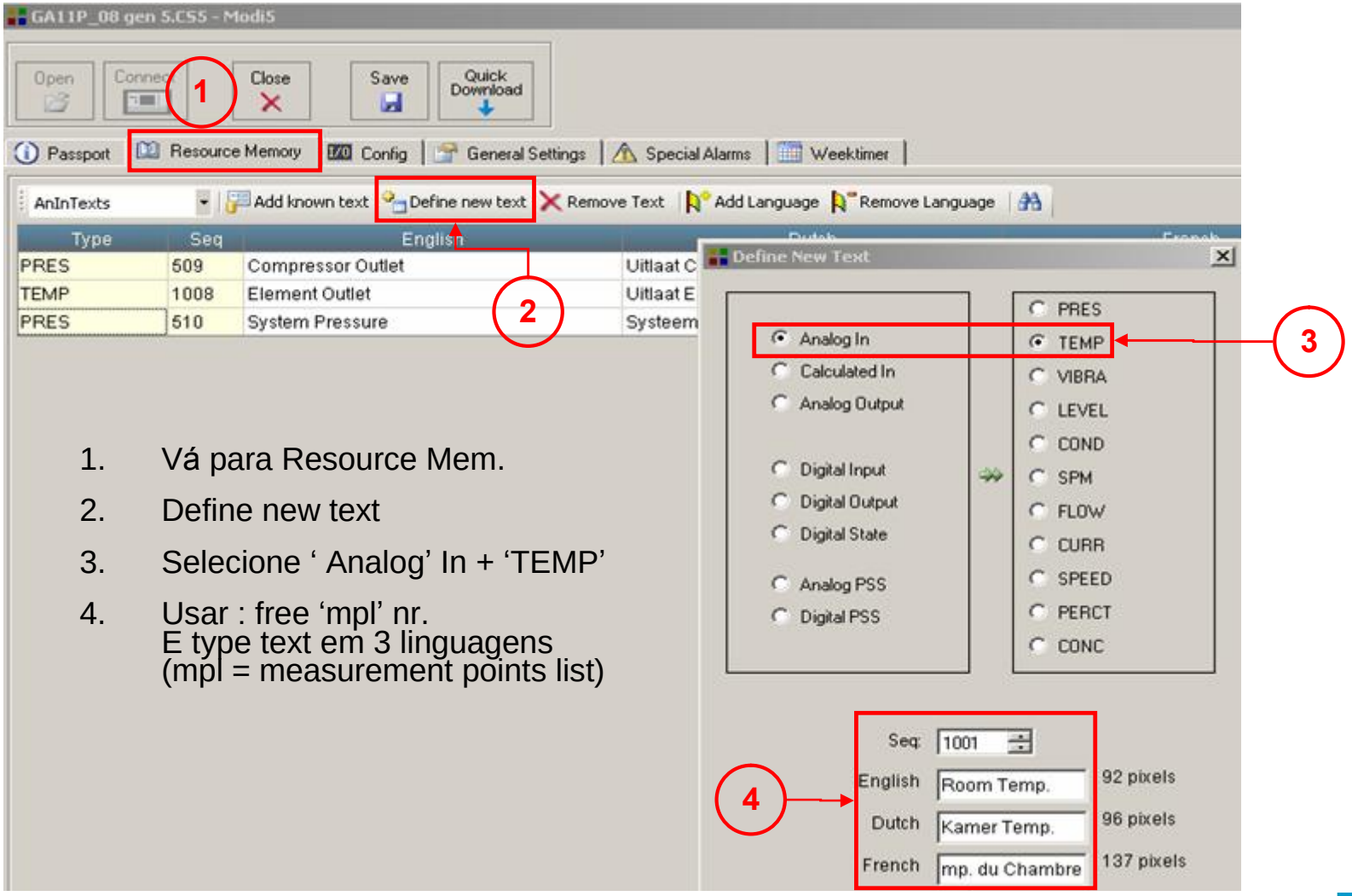




1. Vá para Tab ‘General Settings’
2. Selecione Dataset for ‘Esi General Settings’
3. Assign ‘System Pressure’

Mk5 MODI5 – Exemplos

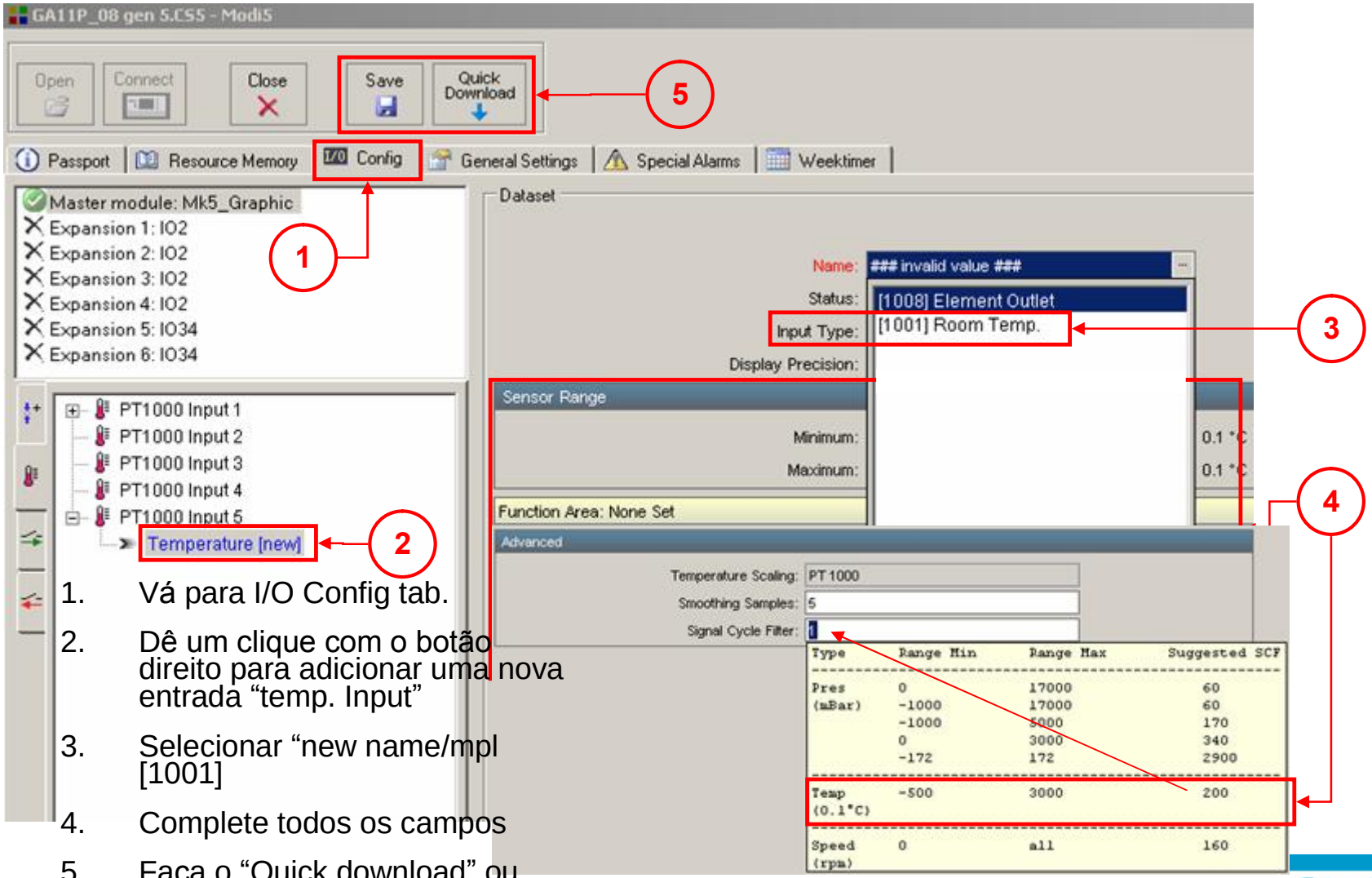
1. **Criar uma entrada analógica para “temperatura da sala”:**



1. Vá para Resource Mem.
2. Define new text
3. Selecione ‘ Analog’ In + ‘TEMP’
4. Usar : free ‘mpl’ nr.
   E type text em 3 linguagens
   (mpl = measurement points list)

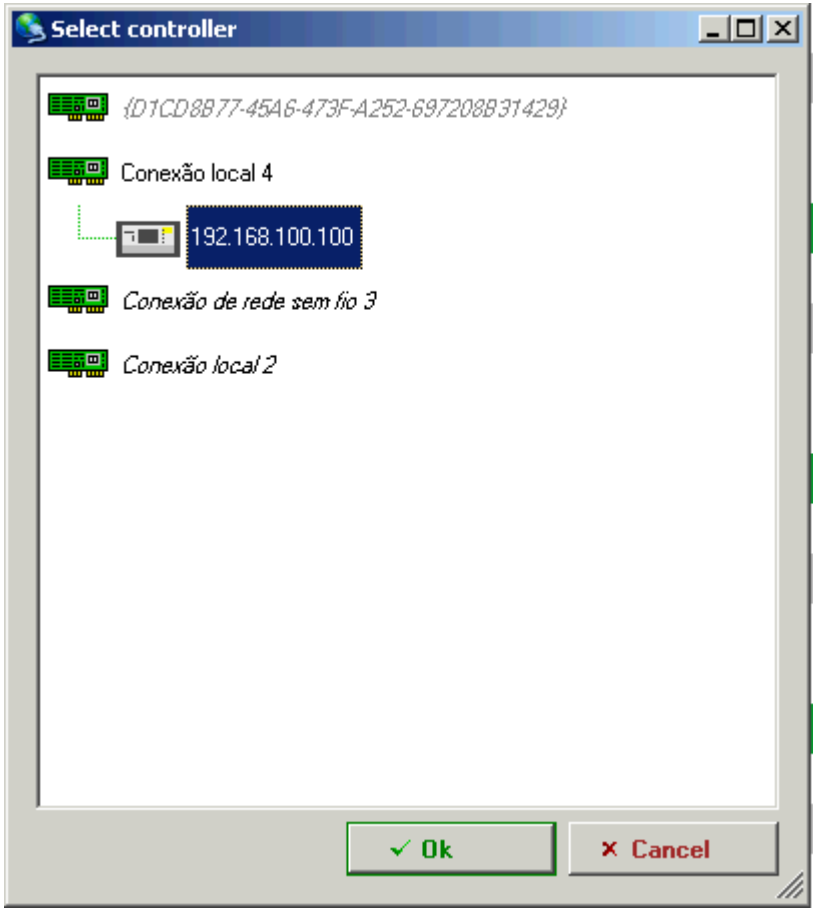
Mk5 MODI5 – Exemplos

1.1. Criando uma entrada analógica - Room temperature:



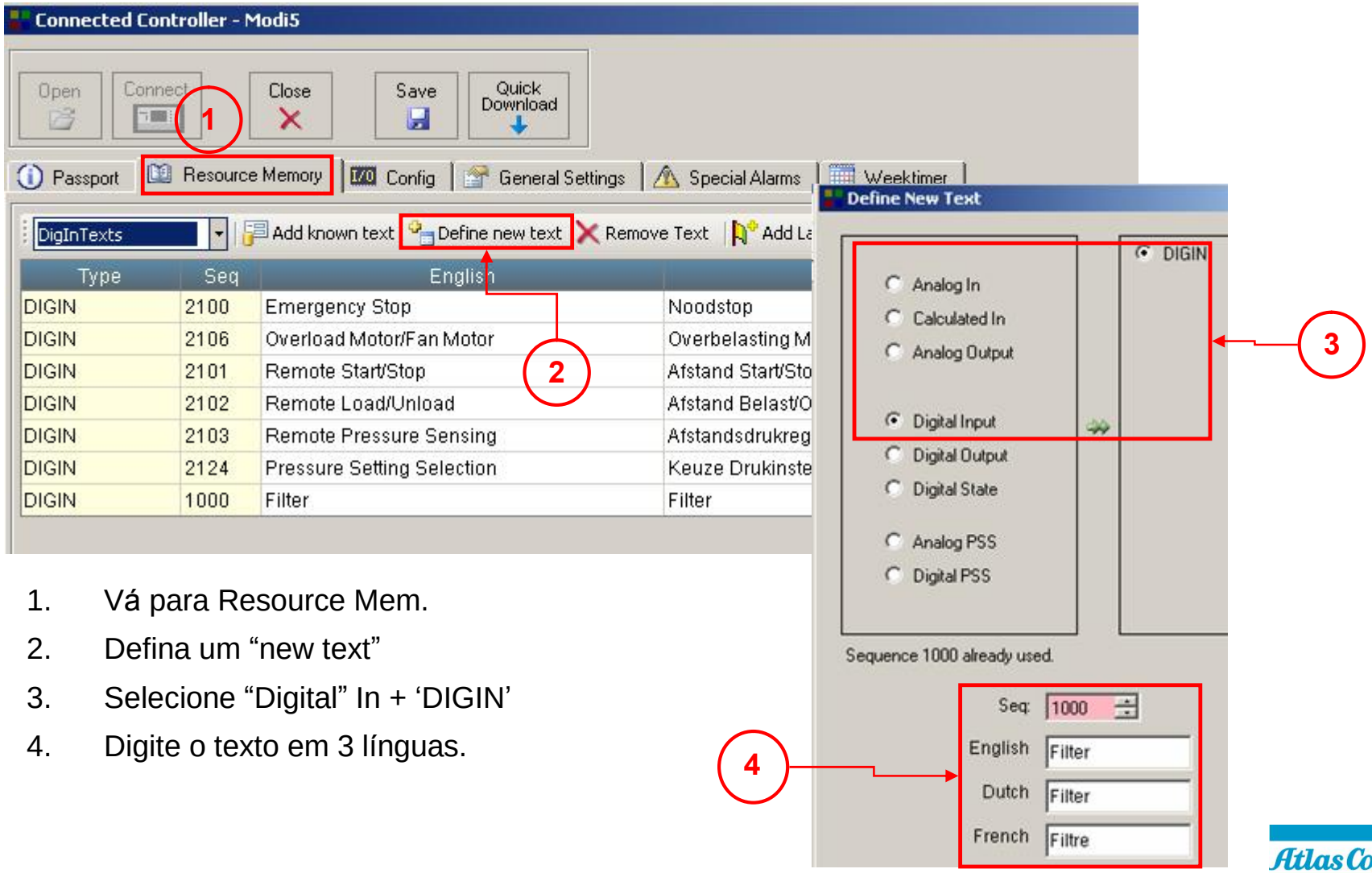
1. Vá para I/O Config tab.
2. Dê um clique com o botão direito para adicionar uma nova entrada “temp. Input”
3. Selecionar “new name/mpl [1001]
4. Complete todos os campos
5. Faça o “Quick download” ou Save to file.

Mk5 - MODI5 – Quick Download



Mk5 MODI5 – Exemplos

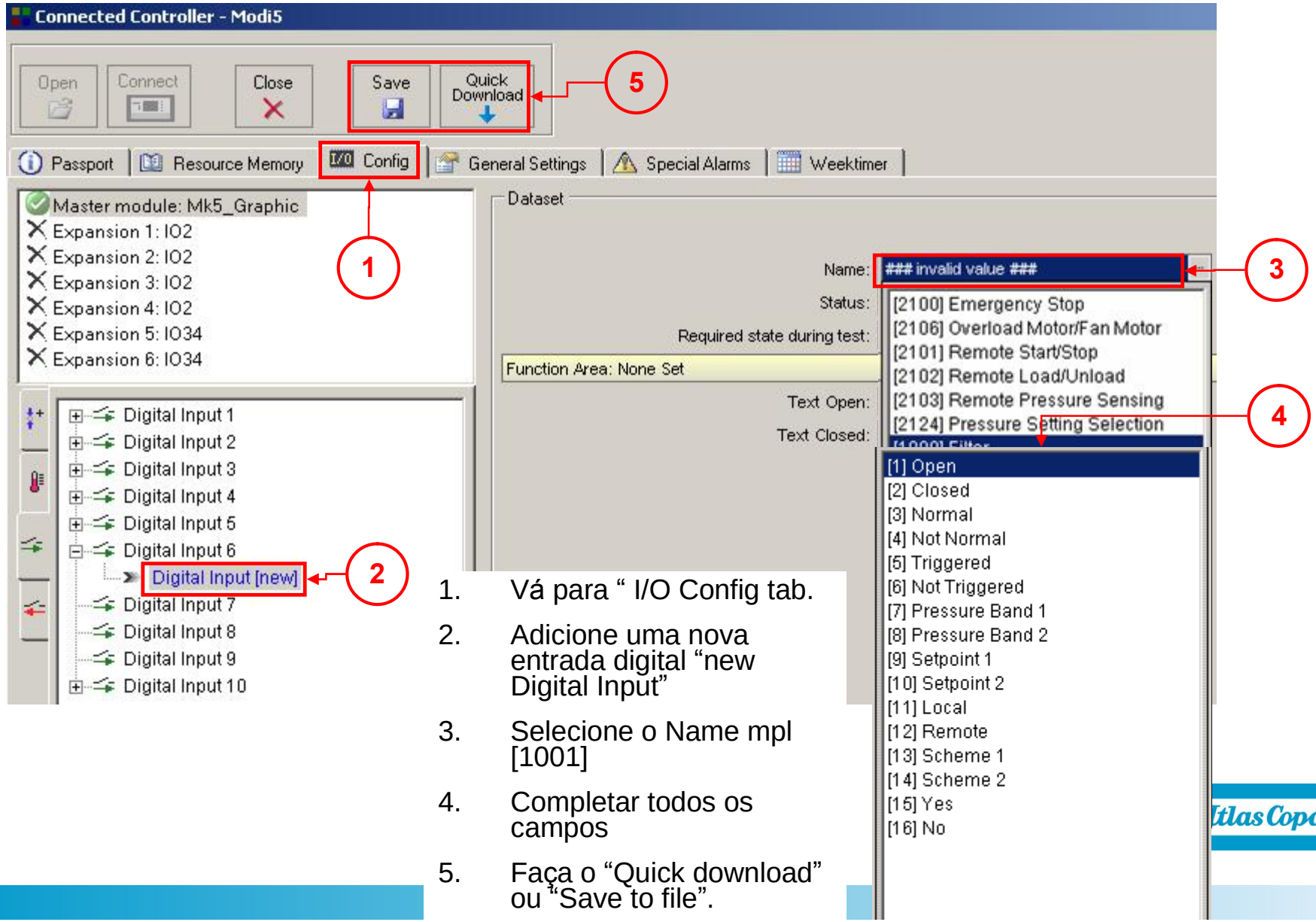
2. **Criando uma entrada digital para - Filtro :**



1. Vá para Resource Mem.
2. Defina um “new text”
3. Selecione “Digital” In + ‘DIGIN’
4. Digite o texto em 3 línguas.

Mk5 MODI5 – Exemplos

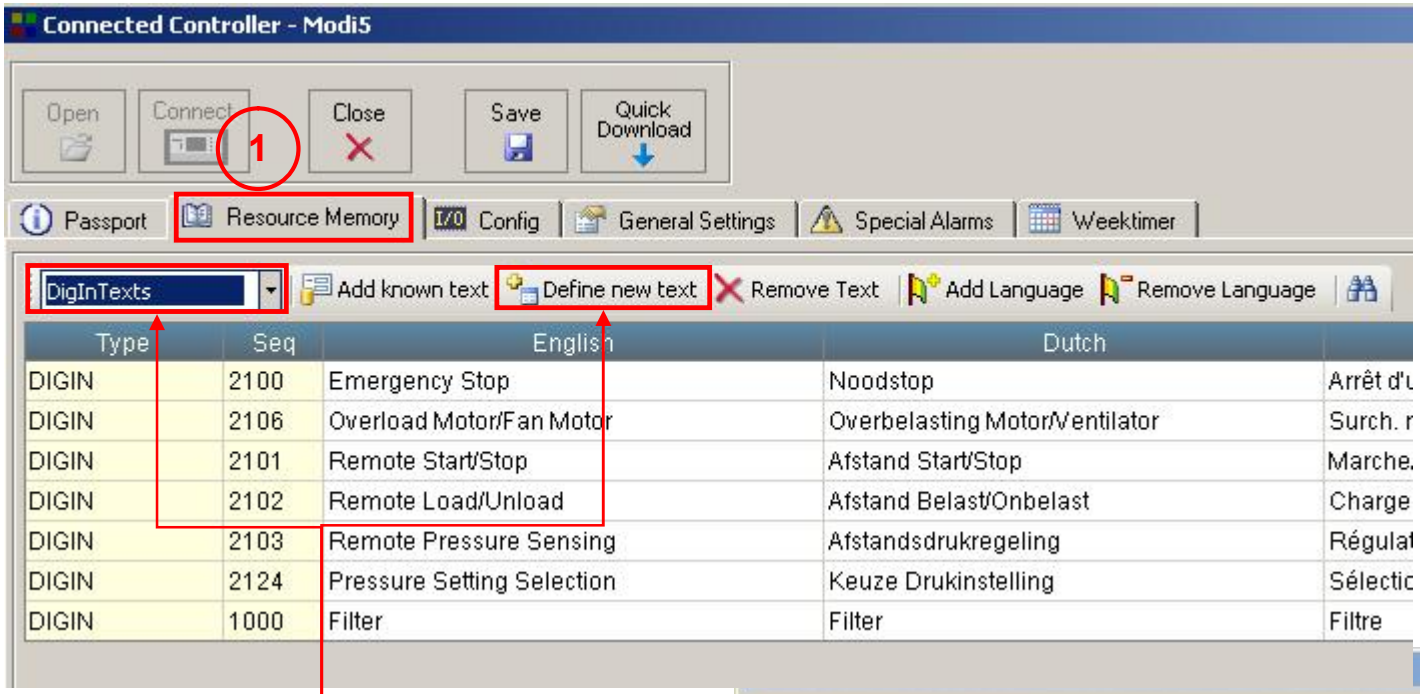
2.1. Criando uma entrada digital - Filter :



1. Vá para " I/O Config tab.
2. Adicione uma nova entrada digital "new Digital Input"
3. Selecione o Name mpl [1001]
4. Completar todos os campos
5. Faça o "Quick download" ou "Save to file".

Mk5 MODI5 – Exemplos

2.2. Criando uma entrada digital - Filtro : Observação !

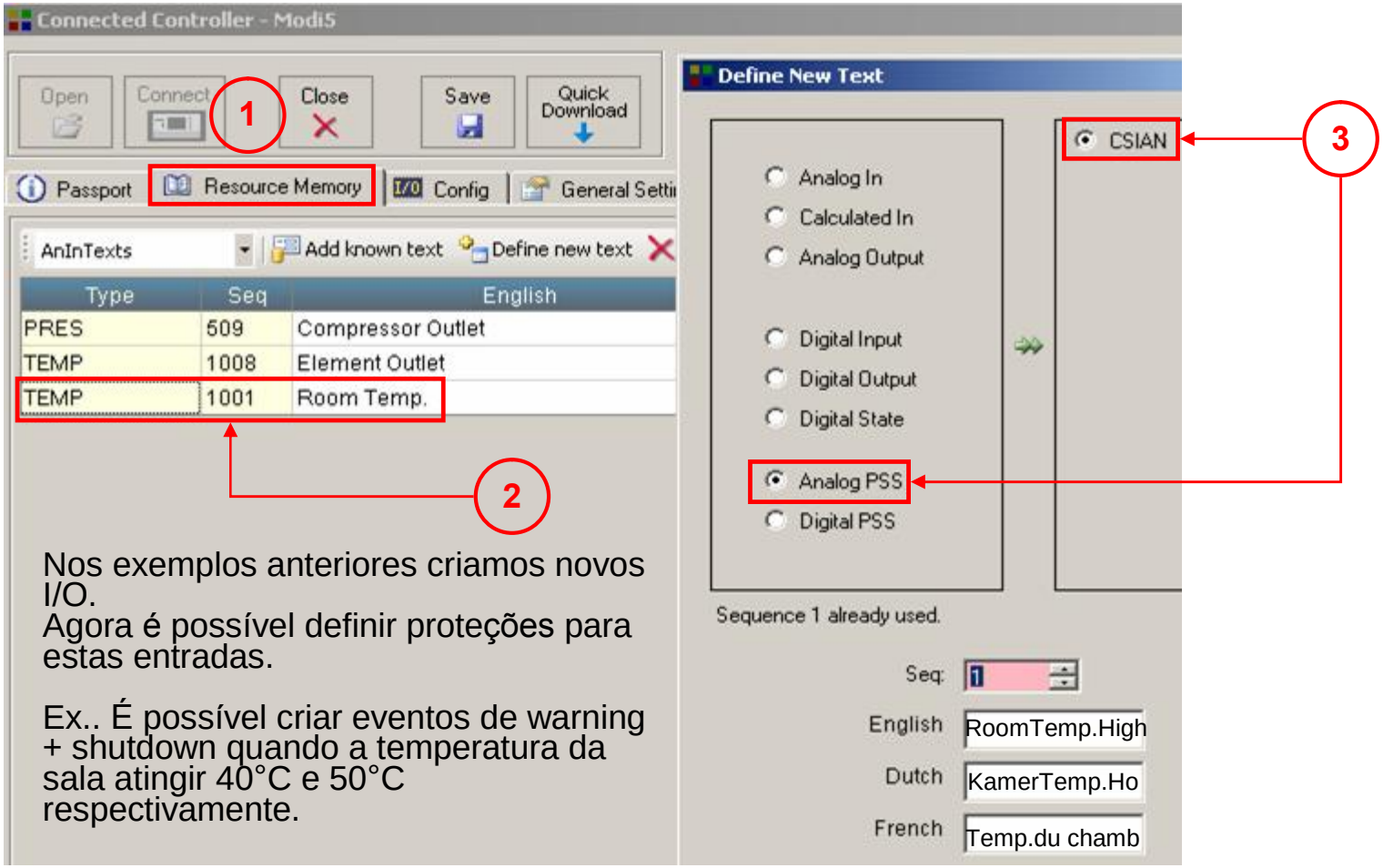


Um “ERRO” pode ocorrer quando os textos ‘DigInTexts’ é selecionado ‘Define new text’ é clicado.
Isto será resolvido na próxima versão.

Este erro pode ser evitado selecionando outro tipo (Ex. AnIn Texts) e definido uma Digital Input.

Mk5 MODI5 – Exemplos

3. **Utilização de Analog & Digital PSS's & CSIs**
   PSS = Protection & Service Startcheck
   CSI = Control Structure Identifier



Nos exemplos anteriores criamos novos I/O.
Agora é possível definir proteções para estas entradas.

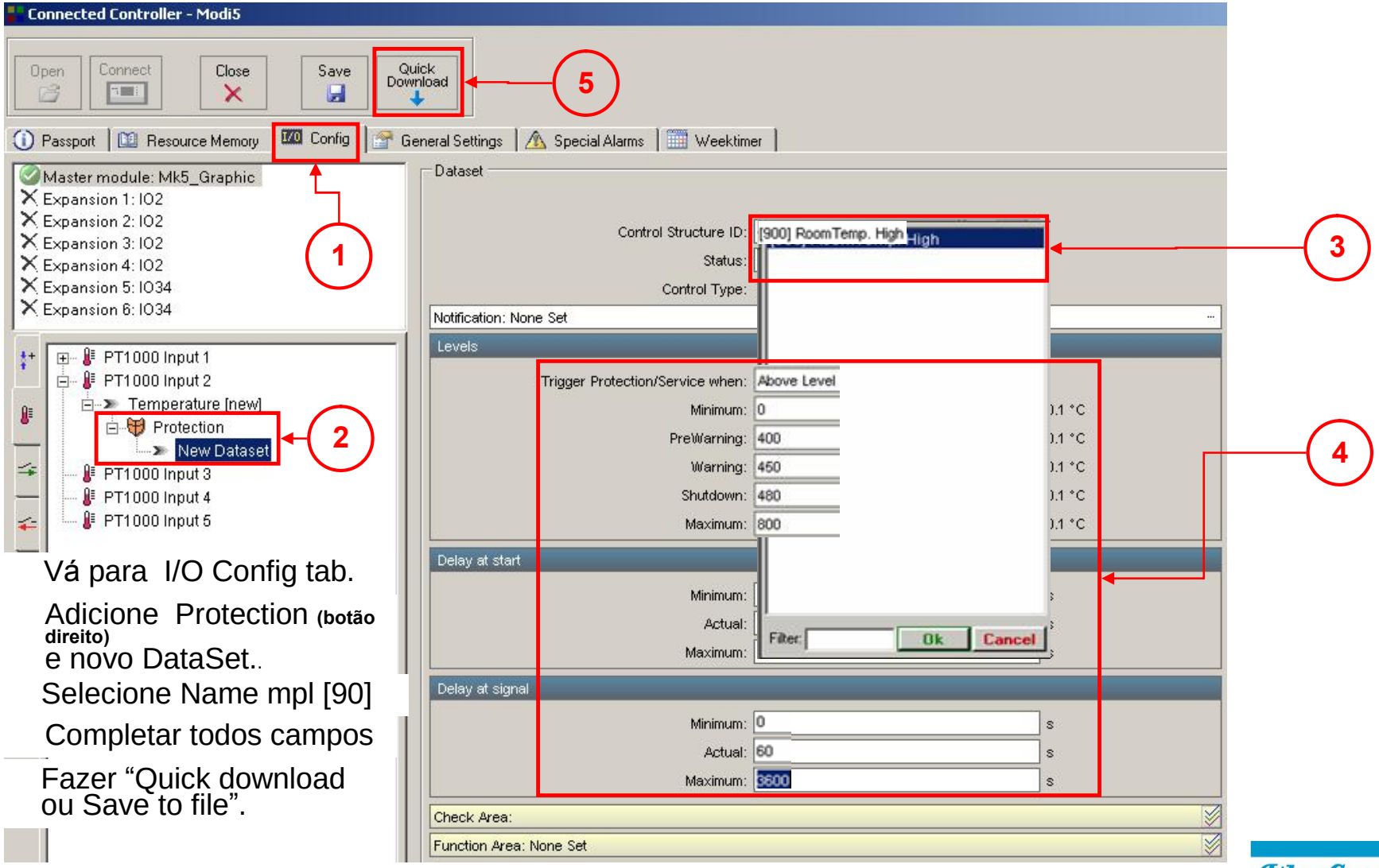
Ex.. É possível criar eventos de warning + shutdown quando a temperatura da sala atingir 40°C e 50°C respectivamente.

Slide 36

WC3 Knoppen onderaan tonen.
Indien er geen text getoond wordt maar wel protectie bestaat.
AIR11526; 20/4/2009

Mk5 MODI5 – Exemplos

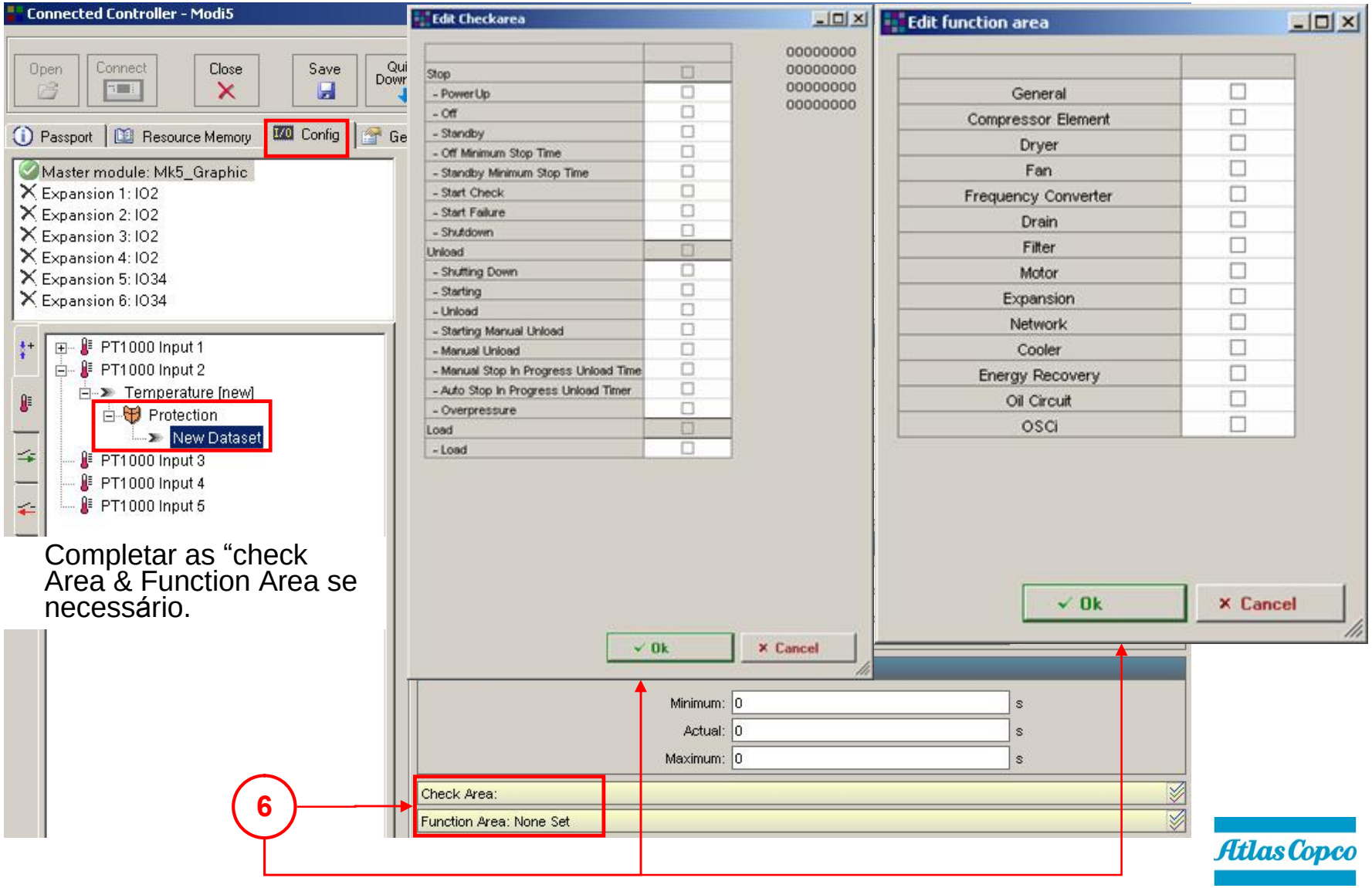
3.1. Utilização de Analog & Digital PSS's & CSI's



1. Vá para I/O Config tab.
2. Adicione Protection **(botão direito)** e novo DataSet..
3. Selecione Name mpl [90]
4. Completar todos campos
5. Fazer "Quick download ou Save to file".

Mk5 MODI5 – Exemplos

3.2. Utilização de Analog & Digital PSS's & CSI's



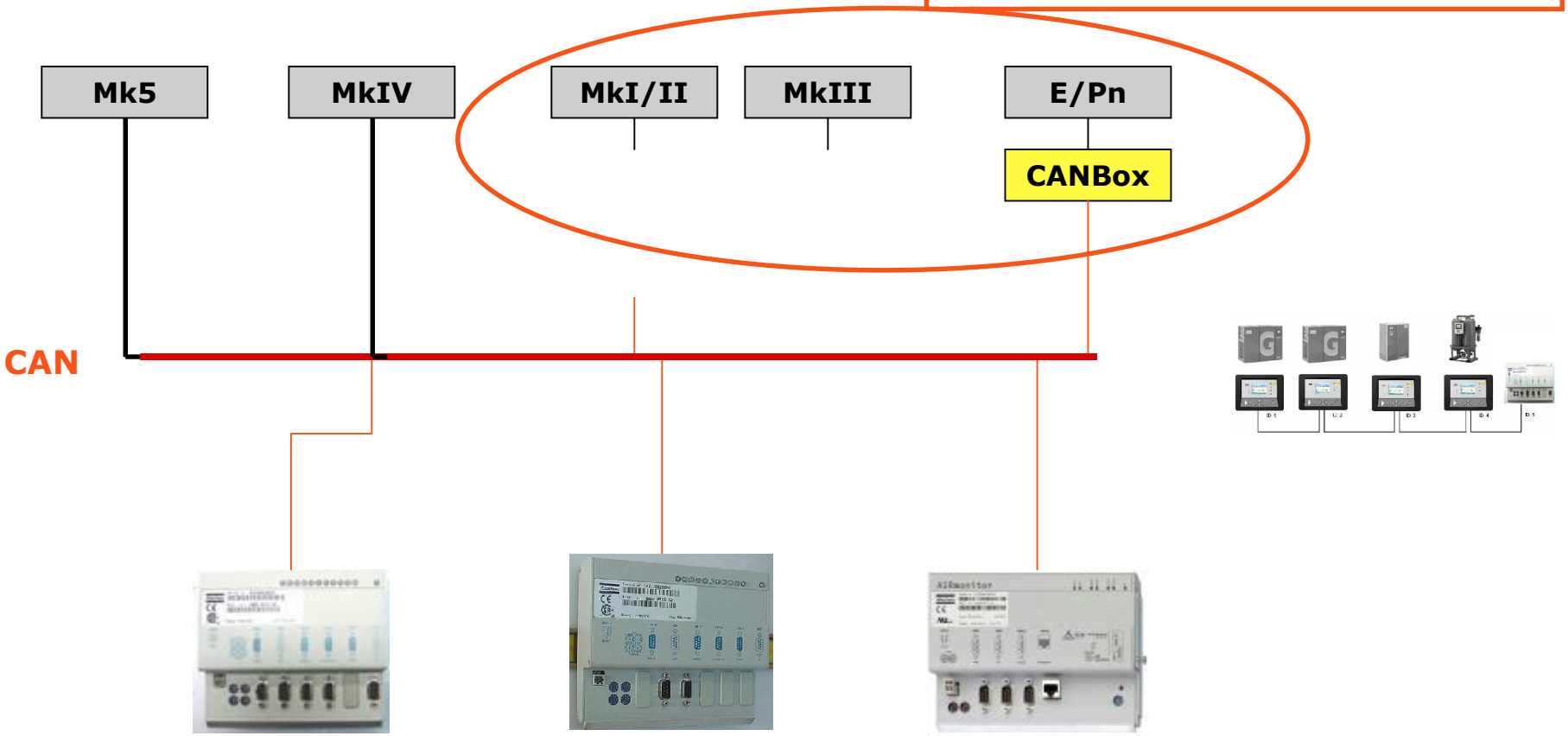
6. Completar as "check Area & Function Area se necessário.

Para conhecimento !

- **Compatibilidade com rede CAN (MK4 profile):**
  - Utilize sempre a CAN2 para a comunicação entre os compressores na rede CAN. CAN1 não está em uso no momento.
  - Para utilizar a compatibilidade CAN, é necessário selecionar o perfil MK4 (MK4 profile):
    Tela principal – Senha de acesso – Inserir a senha de acesso
  - Configuração - Rede - CAN - Communication Profile - Mk4.
  - CAN deve ser ativada - set 'on'
  - Fornecer endereço da rede CAN
- **Funcionalidades - Ethernet :**
  Não está pronto ainda;
- **Gateways :**
  Mk5 CAN/modbus – em desenvolvimento ainda.
  Principal diferença: Ethernet é 250x mais veloz (1 data / 100ms vs. 100 data /40ms)
- **VSD simulation tool :**
  Um novo software está sendo desenvolvido. Entretanto, o software antigo pode ainda ser utilizado. Código da interface USB/RS485: 2901179200

Rede CAN - Comunicação

Ou upgrade p/ MkIV/MK5



Combox-S: Modbus

Combox-P: Profibus

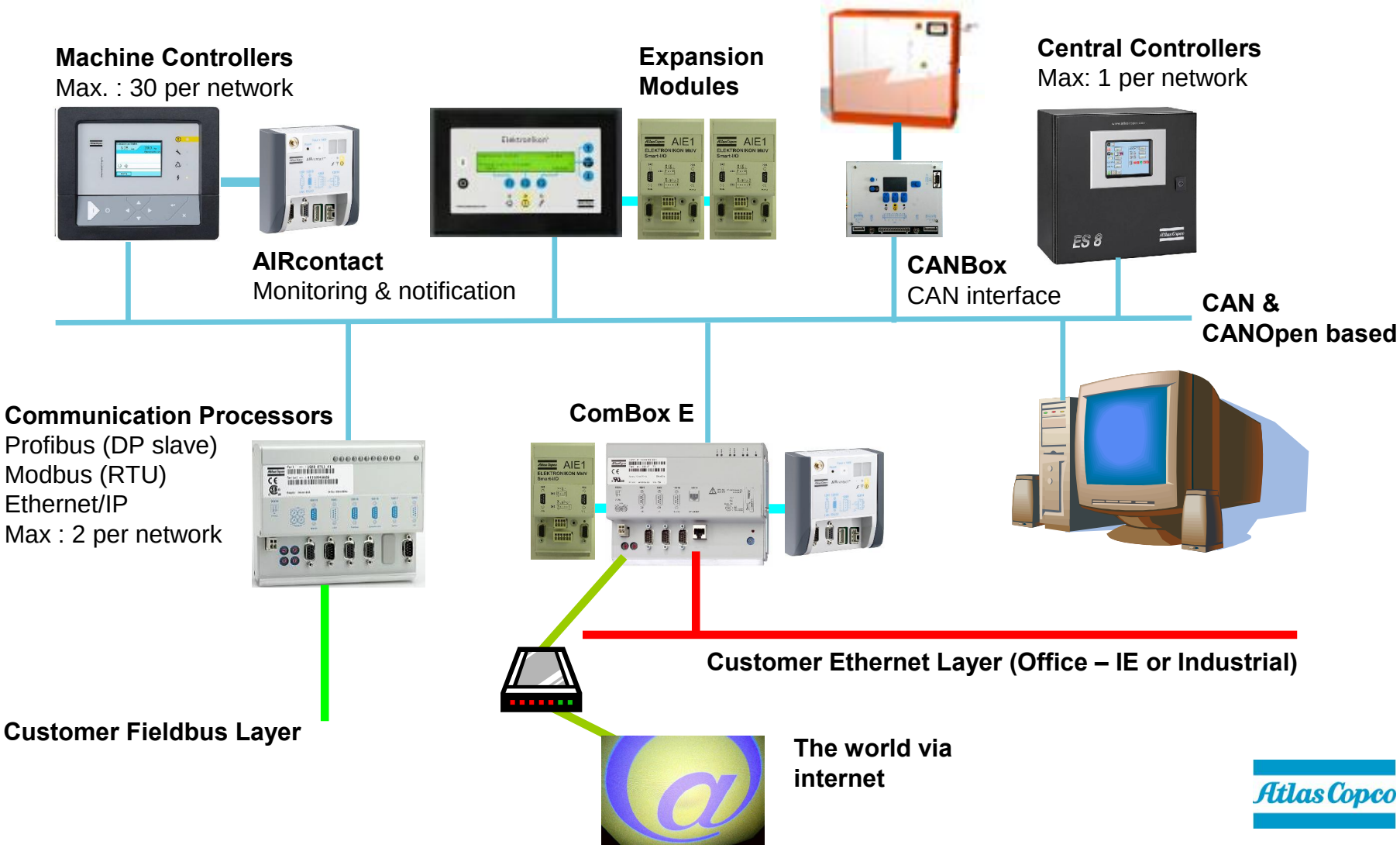
Combox-E: Ethernet IP

Kit para teste MK5 !

- **<u>Mk5 Test tools – kit para módulo Gr+, Gr & Std</u>**
  <u>Primeiro protótipo aprovado</u>.
  Lançamento breve.

- **<u>Adaptadores MkIV p/ MkV:</u>**
  Part Nr. 1630 0028 00 : disponíveis desde Janeiro 2009.
- **"TESTkit para Mk5 Std & Gr“ : 1630 0148 00**
  "TESTkit para Mk5 Gr+“ : 1630 0149 00

Visão geral – Tecnologia Elektronikon



PERGUNTAS ?

Perguntas:

?

Compromisso com a produtividade sustentável.

Atlas Copco